

6.0 OBJETIVOS

Este capítulo vuelve a los pasos de la síntesis preliminar del proceso en la Sección 2.3, en la que se recomienda una estrategia que implica el ensamblaje de las operaciones del proceso para crear un diagrama de flujo del proceso del caso base en un orden específico, como sigue:

1. Reacciones químicas (para eliminar diferencias de tipo molecular).
2. Mezclar y reciclar (para distribuir los químicos).
3. Separación (para eliminar diferencias de composición).
4. Cambio de temperatura, presión y fase.
5. Integración de tareas (para combinar operaciones en procesos unitarios).

En la Sección 2.3, a medida que las operaciones se insertan en diagramas de flujo alternativos para fabricar cloruro de vinilo, se utilizan reglas generales o heurísticas. Por ejemplo, al posicionar la operación de cloración directa, se supone que debido a que la reacción está casi completa a 90 ° C, el etileno y el cloro se pueden alimentar en proporciones estequiométricas. Además, al posicionar la operación de pirólisis, la temperatura y la presión se establecen en 500 ° C y 26 atm para dar una conversión del 60%. Estas suposiciones y especificaciones se basan en muchos factores, uno de los cuales es la experiencia en la fabricación de cloruro de vinilo y productos químicos similares. En este caso, una patente de BF Goodrich Co. [Patente británica 938.824 (9 de octubre de 1963)] indica la alta conversión de etileno y cloro sobre un catalizador de cloruro férrico a 90 ° C y recomienda los niveles de temperatura y presión de la pirólisis. sección. La decisión de no usar etileno en exceso, para asegurarse de consumir todo el cloro tóxico, se basa en las conversiones experimentales favorables informadas por los químicos. En las operaciones de destilación, la elección de los componentes clave, la calidad de las corrientes de alimentación y los productos de destilación, y los niveles de presión de las torres también se basan en reglas generales. De hecho, heurísticas como estas y muchas otras se pueden organizar en un sistema experto, que se puede utilizar para sintetizar secciones de este y otros procesos químicos similares.

Normalmente, los equipos de diseño utilizan heurísticas al generar las alternativas que componen el árbol de síntesis, como el que se muestra en la Figura 2.7. En su mayor parte, las heurísticas son fáciles de aplicar; es decir, implican el ajuste de temperaturas, presiones, cantidades excesivas de productos químicos, etc. A menudo requieren poco análisis en el sentido de que los balances de materiales simples se pueden completar sin iteraciones antes de pasar al siguiente paso de síntesis. En consecuencia, varios diagramas de flujo prometedores, o diseños de casos base, se generan rápidamente con relativamente poco esfuerzo. Para estos diagramas de flujo, se verifican los supuestos, se ensambla un diagrama de flujo del proceso (por ejemplo, Figura 2.17) y se lleva a cabo un balance de materiales completo, a menudo utilizando los simuladores de proceso discutidos en el Capítulo 7.

Claramente, las heurísticas utilizadas por un equipo de diseño para generar el árbol de síntesis son cruciales en el proceso de diseño. La sección 2.3 proporciona solo una breve introducción a estas heurísticas y, por lo tanto, el objetivo de este capítulo es describir las principales heurísticas utilizadas en el diseño de un proceso de manera más detallada. En las secciones 6.2 a 6.9 se presentan un total de 53 heurísticas. En muchos casos, las heurísticas van acompañadas de ejemplos. Para una referencia rápida, las heurísticas se recopilan juntas en la Tabla 6.2 al final de este capítulo. En los Capítulos 16 y 17 se proporcionan orientaciones adicionales para la selección de equipos al determinar los costos de compra y operación del equipo, el Capítulo 8 al diseñar reactores químicos, el Capítulo 12 al diseñar intercambiadores de calor, el Capítulo 13 al dimensionar las torres de destilación y el Capítulo 14 al dimensionar las bombas, compresores y expansores de gas.

Después de estudiar este capítulo y las heurísticas de la Tabla 6.2, el lector debe:

1. Comprender la importancia de seleccionar rutas de reacción que no involucren químicos tóxicos o peligrosos y, cuando sea inevitable, reducir su presencia acortando los tiempos de residencia en las unidades de proceso y evitando su almacenamiento en grandes cantidades.
2. Ser capaz de distribuir los productos químicos, al generar un diagrama de flujo del proceso, para tener en cuenta la presencia de especies inertes que de otro modo se acumularían en concentraciones inaceptables, para lograr una alta selectividad para los productos deseados y para lograr, cuando sea posible, reacciones y separaciones en los mismos recipientes (por ejemplo, destilaciones reactivas).
3. Ser capaz de aplicar heurística en la selección de procesos de separación para separar líquidos, vapores, mezclas de vapor-líquido y otras operaciones que involucren el procesamiento de partículas sólidas, incluida la presencia de fases líquidas y / o de vapor.

4. Ser capaz de distribuir los productos químicos mediante el uso de reactivos en exceso, diluyentes inertes e inyecciones frías (o calientes) para eliminar los calores de reacción exotérmicos (suministrar los endotérmicos). Estas distribuciones pueden tener un impacto importante en la integración del proceso resultante.

5. Comprender las ventajas, cuando corresponda, de bombear un líquido en lugar de comprimir un vapor.

A través de varios ejemplos, incluida la síntesis de un proceso para hidrodesalquilar tolueno en benceno, y los ejercicios al final del capítulo, el lector debería poder aplicar las heurísticas de la Tabla 6.2 al generar un árbol de síntesis y crear diseños de casos base.

6.1 INTRODUCCIÓN

Como se presentó en el Capítulo 2, el primer paso en el diseño de procesos implica la síntesis de procesos, es decir, la creación de diagramas de flujo de procesos alternativos para producir un producto químico específico. Para este propósito, las heurísticas (reglas generales) se utilizan comúnmente, al menos inicialmente. En este capítulo, se discuten muchas más heurísticas, mucho más allá de las utilizadas en la síntesis de los procesos de cloruro de vinilo y activador de plasminógeno tisular (tPA) en el Capítulo 2. Mediante el uso de estas heurísticas, normalmente es posible crear una "base -diagrama (s) de flujo de caso ", que posteriormente se analiza con más detenimiento utilizando simuladores de proceso, como se analiza en el Capítulo 7. Cuando se utilizan correctamente, la heurística permite la creación rápida de un diagrama de flujo de caso base prometedor, uno que se puede refinar y optimizado mediante un cuidadoso análisis de balance de materiales y energía, dimensionamiento de equipos y estimación de costos mediante simuladores de procesos.

Para cada uno de los cinco pasos de síntesis, este capítulo presenta sistemáticamente un conjunto más completo de heurísticas, comenzando con el primer paso: Seleccione Materias primas y reacciones químicas en la Sección 6.2. Luego, después de que se presentan conjuntos de heurísticas, con ejemplos para ilustrar su uso, algunas de las heurísticas se aplican para la síntesis de un diseño de caso base, uno que involucra la hidrodesalquilación de tolueno para producir benceno, que comienza en el Ejemplo 6.1. Este capítulo está destinado a mostrar cómo un diseño de caso base de este tipo puede crearse rápidamente antes del uso activo de simuladores de proceso. Sin embargo, tenga en cuenta que incluso cuando se utilizan heurísticas, los simuladores de procesos se utilizan a menudo para respaldar los cálculos (por ejemplo, para estimar propiedades físicas) como se ilustra ocasionalmente en los ejemplos que siguen. El uso formal de simuladores de procesos para especificaciones de diseño, cálculos de reciclaje, dimensionamiento de equipos, estimación de costos y similares, se presenta en el Capítulo 7.

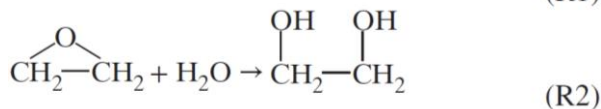
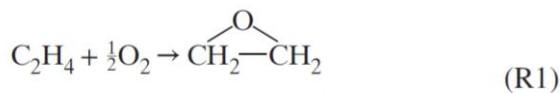
6.2 MATERIAS PRIMAS Y REACCIONES QUÍMICAS

Heurística 1: seleccionar materias primas y reacciones químicas para evitar o reducir la manipulación y el almacenamiento de productos químicos peligrosos y tóxicos.

Como se discutió en la Sección 2.3, la selección de materias primas y reacciones químicas a menudo es sugerida por químicos, biólogos, bioquímicos u otras personas conocedoras de las conversiones químicas involucradas. En los últimos años, con el enorme aumento de la conciencia de la necesidad de evitar la manipulación de productos químicos peligrosos y tóxicos, en relación con las regulaciones ambientales y de seguridad (como se analiza en las Secciones 3.4 y 3.6), las materias primas y las reacciones químicas a menudo se seleccionan para proteger el medio ambiente. y evitar los problemas de seguridad que son evidentes en las Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). Por ejemplo, recuerde que cuando se sintetizó el proceso del cloruro de vinilo en la Sección 2.3, se rechazó la reacción del acetileno con HCl debido al alto costo del acetileno. Hoy, además, la ruta de reacción se rechazaría debido a la alta reactividad del acetileno y la dificultad de garantizar un funcionamiento seguro frente a perturbaciones imprevistas.

En relación con la manipulación de productos químicos peligrosos, el accidente de 1984 en Bhopal, India, en el que se mezcló accidentalmente agua con el intermedio activo metil isocianato, centró la atención mundial en la necesidad de reducir la manipulación de productos intermedios altamente reactivos. Como se discutió en la Sección 3.6, una hora después del accidente, una enorme nube de vapor barrió Bhopal, provocando la muerte de más de 3.800 víctimas en las cercanías de la planta de Union Carbide. Este accidente, junto con el descubrimiento de aguas subterráneas contaminadas adyacentes a plantas químicas, especialmente aquellas que procesan combustibles nucleares, ha llevado a los expertos en seguridad y medio ambiente a pedir una fuerte reducción en la manipulación de productos químicos peligrosos.

Por estas razones, cada vez se formulan más necesidades de la sociedad que exigen nuevos procesos para evitar o reducir drásticamente la manipulación de productos químicos peligrosos. Como ejemplo, considere la fabricación de etilenglicol, el ingrediente principal del anticongelante. El etilenglicol se produce comúnmente mediante dos reacciones en serie:

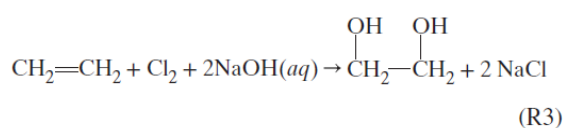


La primera reacción implica la oxidación parcial de etileno sobre un catalizador de gasa de Ag. Debido a que ambas reacciones son altamente exotérmicas, deben controlarse con cuidado. Más importante desde el punto de vista de la seguridad, un derrame de agua en un tanque de almacenamiento de óxido de etileno podría provocar un accidente similar al incidente de Bhopal. Sin embargo, es común en procesos con dos etapas de reacción almacenar los intermedios para permitir que los productos se generen continuamente, incluso cuando los problemas de mantenimiento detienen la primera operación de reacción.

Dada la necesidad social de eliminar el almacenamiento de grandes cantidades de intermedios reactivos como el óxido de etileno, son posibles cuatro conceptos de procesamiento alternativos:

1. Elimine el (los) tanque (s) de almacenamiento, lo que provoca interrupciones intermitentes en la producción de etilenglicol cuando se detiene la reacción de oxidación.

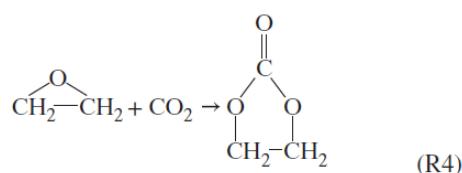
2. Use cloro y cáustico costosos (en comparación con el oxígeno del aire) en un solo paso de reacción:



Esta alternativa requiere materias primas más caras, pero evita por completo el intermedio.

3. A medida que se forma óxido de etileno, reaccionar con dióxido de carbono para formar carbonato de etileno, un intermedio mucho menos activo.

Esta reacción



ocurre suavemente sobre un catalizador de bromuro de tetraetilamonio. El carbonato de etileno se puede almacenar de forma segura e hidrolizar para formar el producto de etilenglicol según sea necesario.

4. Lleve a cabo las reacciones (R1) y (R4) consecutivamente sobre un catalizador de gasa de Ag haciendo reaccionar etileno en una corriente que contiene oxígeno y monóxido de carbono. Para considerar esto como un concepto de procesamiento alternativo, se necesitan datos de laboratorio o de planta piloto sobre las velocidades de reacción.

En resumen, hay un énfasis creciente en los procesos de adaptación para eliminar los intermedios activos y en el diseño de nuevos procesos para evitar estos productos químicos por completo. Además, se solicita cada vez con mayor frecuencia a los diseñadores de nuevos procesos que seleccionen las materias primas y las reacciones en consecuencia. Estos se han convertido en consideraciones importantes en las primeras etapas del diseño de procesos.

EJEMPLO 6.1 Síntesis de un proceso para hidrodesalquilar tolueno

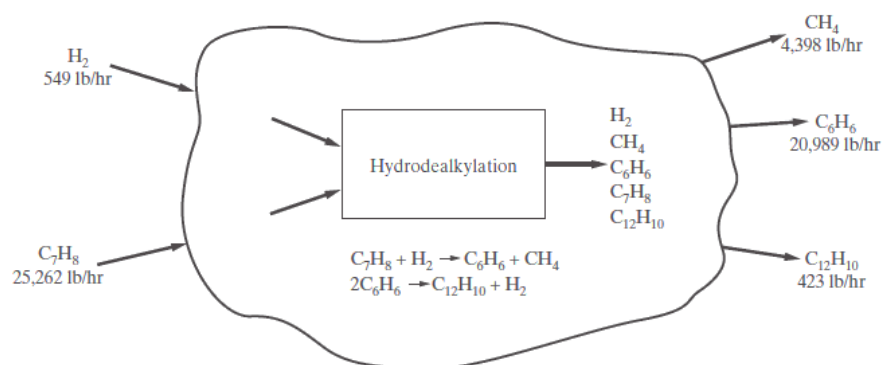
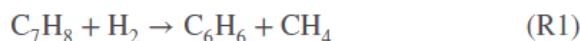


Figure 6.1 Reaction operation for the hydrodealkylation of toluene.

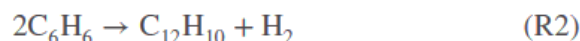
Este ejemplo implica la síntesis de un proceso para hidrodesalquilar tolueno, que se utilizó activamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se volvió favorable para convertir

grandes cantidades de tolueno, que ya no era necesario para fabricar el explosivo TNT, en benceno para su uso en la fabricación.

de ciclohexano, un precursor del nailon. En este caso, una alternativa de diseño de producto implica la conversión de tolueno en benceno y, para ello, la ruta de reacción principal está bien definida. Involucra



que se acompaña de la reacción secundaria



Los datos de laboratorio indican que las reacciones proceden de manera irreversible sin un catalizador a temperaturas en el rango de 1,200–1,270°F con aproximadamente 75% en moles del tolueno convertido en benceno y aproximadamente 2% en moles del benceno producido en la reacción de hidrodesalquilación convertido en bifenilo. Debido a que las reacciones ocurren en serie en una sola unidad de procesamiento, solo se coloca una sola operación de reacción en el diagrama de flujo, como se muestra en la Figura 6.1. La capacidad de la planta se basa en la conversión de 274,2 lbmol/h de tolueno, o aproximadamente 200 MMlb/año, asumiendo una operación de 330 días por año. Aquí, el balance de masa global se lleva a cabo asumiendo que todo el tolueno sin reaccionar se recicla y se consume en el proceso que se va a sintetizar. Además, el 2% en moles de toda la producción de benceno se convierte en bifenilo.

Antes de insertar la operación de reacción en un diagrama de flujo, es importante verificar la viabilidad del potencial económico, EP (es decir, las ventas menos el costo de las materias primas, sin incluir el costo de los servicios y los costos operativos). Usando precios para C₆H₆ y C₇H₈ de ICIS Chemical Business a finales de 2013 y estimaciones de 2014 para H₂ y CH₄

Cost (cent/lb)

H ₂	0.59
CH ₄	0.21
C ₆ H ₆	0.54
C ₇ H ₈	0.47
C ₁₂ H ₁₀	unavailable

el potencial económico por libra de benceno (asumiendo una conversión insignificante a C₁₂H₁₀) es de sólo 1,4 centavos/lb C₆H₆. Sin embargo, tenga en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, con un gran exceso de tolueno disponible, su costo unitario fue mucho menor y el potencial económico fue mucho mayor. Incluso sin el costo del equipo y su operación, el EP era lo suficientemente grande como para continuar con el siguiente paso en la síntesis del proceso, Distribución de productos químicos.

6.3 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En esta subsección, se presentan varias heurísticas comenzando con la necesidad de exceso de productos químicos en la realización de operaciones de reacción.

Exceso de productos químicos

Heurística 2: Use un exceso de un reactivo químico en una operación de reacción para consumir completamente un reactivo químico valioso, tóxico o peligroso. Las MSDS indicarán qué productos químicos son tóxicos y peligrosos.

Después de que las operaciones de reacción se colocan en un diagrama de flujo del proceso, las fuentes de productos químicos (es decir, las corrientes de alimentación y los efluentes del reactor) se distribuyen entre los sumideros de productos químicos (es decir, las corrientes de alimentación para las operaciones de reacción y los productos del proceso). En esta distribución, se toman decisiones sobre (1) el uso de un reactivo químico en exceso en una operación de reacción, (2) el manejo de especies inertes que ingresan en las corrientes de alimentación y (3) el manejo de subproductos no deseados generados en reacciones secundarias. Por ejemplo, como hemos visto en la Figura 2.3, una distribución de productos químicos para el proceso de cloruro de vinilo implica cantidades estequiométricas de etileno y cloro alimentadas al reactor de cloración directa. Alternativamente, se puede utilizar un exceso de etileno como se muestra en la Figura 6.2. En esta distribución, el reactor está diseñado para consumir completamente el cloro tóxico y peligroso, pero se requiere la recuperación del etileno sin reaccionar del producto de dicloroetano. Claramente, una consideración importante es el grado de exceso, es decir, la relación etileno/cloro. Gobierna los costos de separación y recirculación y, a menudo, juega un papel clave en la economía del proceso. En muchas estrategias de diseño, esta relación se establece mediante heurística, y se utilizan relaciones más grandes para garantizar el consumo de los

productos químicos más peligrosos. Con el tiempo, a medida que evoluciona un diseño de caso base, la relación se varía sistemáticamente, a menudo mediante un simulador de procesos. En las estrategias de programación matemática, se trata como una variable de diseño que se modificará durante la optimización con un límite inferior. Tenga en cuenta que, para las reacciones exotérmicas, el exceso de producto químico a menudo tiene la función útil de absorber el calor de reacción y, por lo tanto, mantener temperaturas más moderadas. Este es un enfoque importante para manejar grandes calores de reacción y se considera con varias alternativas comunes en la Sección 6.5 en la subsección sobre eliminación de calor de reactores exotérmicos. También se usa un exceso de un reactivo químico para aumentar la conversión del otro reactivo (limitante) cuando la extensión de la reacción está limitada por el equilibrio. Además, las reacciones secundarias se pueden minimizar utilizando un exceso de un reactivo.

Especies inertes

Heurística 3: Cuando se requieren productos casi puros, elimine las especies inertes antes de las operaciones de reacción cuando las separaciones se realicen fácilmente y cuando el catalizador sea afectado adversamente por el inerte, pero no cuando deba eliminarse un gran calor exotérmico de reacción.

A menudo, las corrientes de alimentación impuras contienen concentraciones significativas de especies que son inertes en las operaciones de reacción química. Cuando se requieren productos casi puros, una decisión importante se refiere a si las impurezas deben eliminarse antes o después de las operaciones de reacción. Como ejemplo, considere el diagrama de flujo de la figura 6.3a en el que se han colocado dos operaciones de reacción. Una corriente de alimentación impura de reactivo C contiene la especie inerte D y, por lo tanto, se requiere una decisión sobre si eliminar D antes o después del paso de reacción 2, como se muestra en las Figuras 6.3b y 6.3c, respectivamente. Claramente, se debe evaluar la facilidad y el costo de las separaciones, es decir, D de C y D de E (más A y C sin reaccionar). Esto se puede lograr examinando las propiedades físicas en las que se basan las separaciones. Por ejemplo, al considerar la destilación, se utilizan estimaciones de las volatilidades relativas. Cuando las mezclas son ideales, la volatilidad relativa, α_{ij} , es simplemente una relación de las presiones de vapor ($\alpha_{ij} = P_{si} / P_{sj}$). De lo contrario, se necesitan coeficientes de actividad ($\alpha_{ij} = \gamma_i P_{si} / \gamma_j P_{sj}$). Cuando las volatilidades relativas difieren significativamente de la unidad, se anticipa una separación fácil y económica. De manera similar, al considerar la cristalización, se examinan las diferencias en los puntos de congelación y, para las separaciones de membranas densas, las permeabilidades de las especies puras se estiman como el producto de la solubilidad en la membrana y la difusividad molecular. Otras consideraciones son los tamaños de los reactores y separadores con reactores más grandes requeridos cuando se posponen las separaciones. Además, para las reacciones exotérmicas, las especies inertes absorben parte del calor generado, lo que reduce las temperaturas de salida de los reactores.

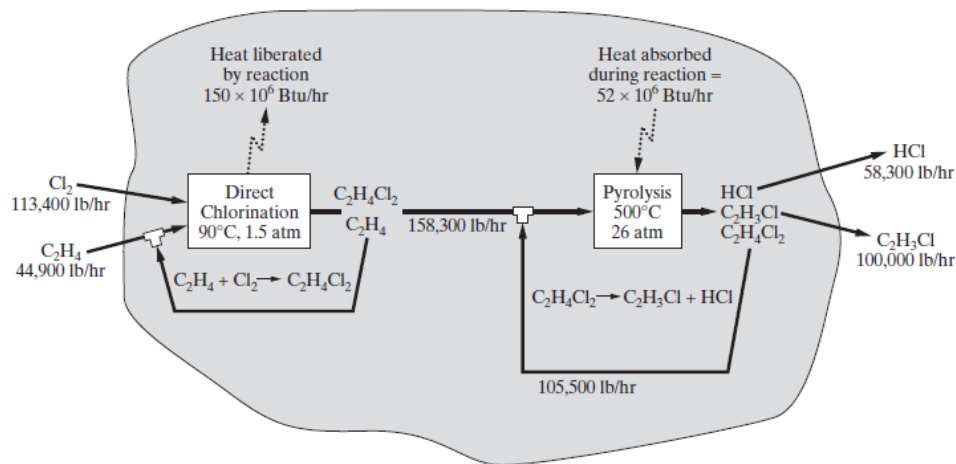


Figure 6.2 Distribution of chemicals for the production of vinyl chloride involving an excess of ethylene.

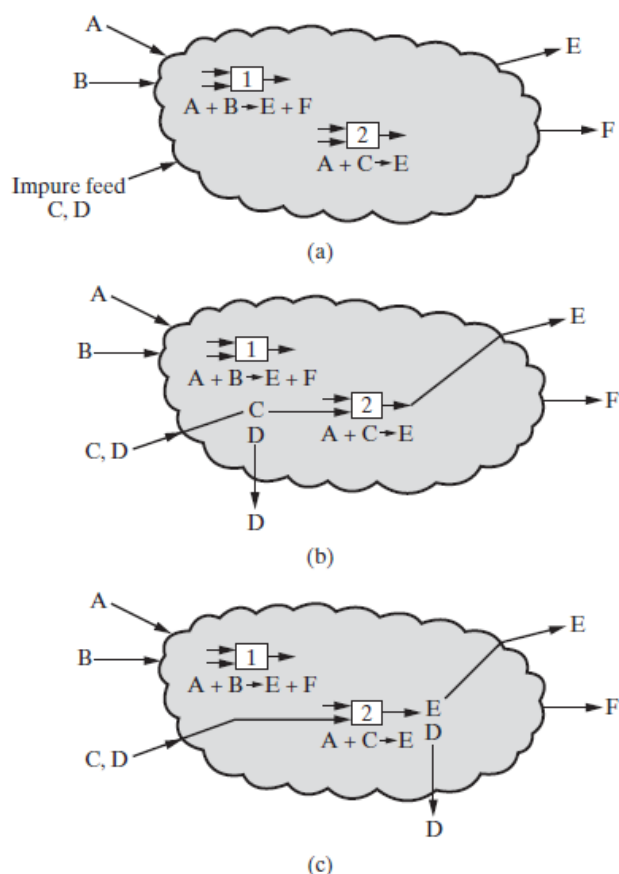


Figure 6.3 Partial distribution of chemicals showing the alternatives for removing inert species D: (a) reaction operations; (b) recovery before reaction; and (c) recovery after reaction.

EJEMPLO 6.2 Eliminación de especies químicas inertes

Para cumplir con la Ley de Aire Limpio de 1990, la gasolina debe tener un contenido mínimo de oxígeno alom de 2,0% en moles. En la década de 1990, la fuente más común de este oxígeno era metil terc-butil éter (MTBE), que se fabrica mediante la reacción



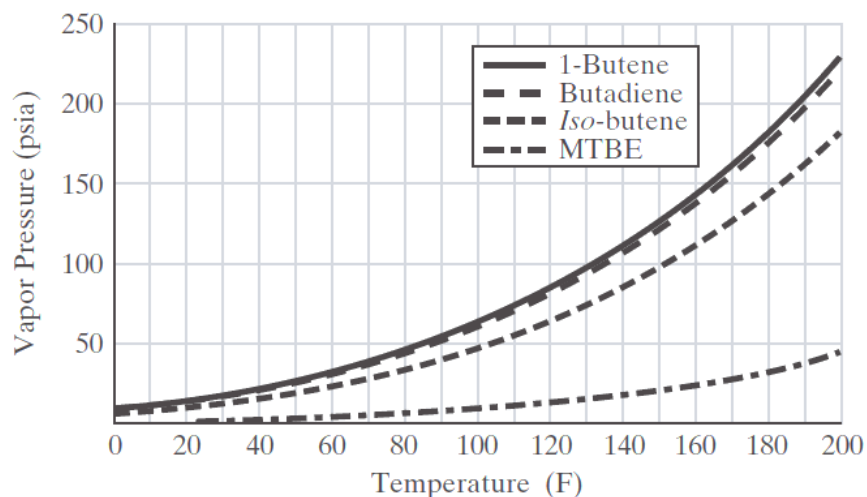
Se desea construir una planta de MTBE en su refinería, ubicada en la Costa del Golfo de Texas. Se comprará metanol y el isobuteno está disponible en una corriente mixta de C4 que contiene

	Wt%
1-Butene	27
iso-Butene	26
1,3-Butadiene	47

Durante la síntesis del proceso, en la distribución de productos químicos, una cuestión clave es si es preferible eliminar el 1-buteno y el 1,3-butadieno antes o después de la operación de reacción. En este ejemplo, se considera la destilación, aunque normalmente también se evalúan otros métodos de separación. Cabe señalar que recientemente se descubrió que el MTBE contamina las aguas subterráneas y, por lo tanto, en la mayoría de los lugares ya no es la fuente de oxígeno preferida.

SOLUCIÓN

Estas mezclas de hidrocarburos son solo levemente no ideales y, por lo tanto, es satisfactorio examinar los puntos de ebullición de las especies puras o, mejor aún, sus presiones de vapor. Estos se pueden tabular y representar gráficamente en función de la temperatura utilizando un simulador; por ejemplo, las siguientes curvas se obtienen de ASPEN PLUS (y se pueden reproducir utilizando el archivo EXAM6-2.bkp en la carpeta Archivos de programa y simulación, que se puede descargar del sitio WileyWeb asociado con este libro de texto).

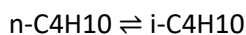


Con respecto al MTBE, las volatilidades relativas, $\alpha = P_s / P_{s \text{ MTBE}}$, a 200°F, son 5.13 (1-buteno), 4.96 (1,3-butadieno) y 4.04 (isobuteno). Claramente, las volatilidades relativas del 1-buteno y el 1,3-butadieno son muy cercanas, pero cada una difiere significativamente del valor del isobuteno. Sobre esta base, los dos primeros compuestos se pueden separar por destilación antes o después de la operación de reacción. Otras consideraciones, como su impacto en el catalizador, los volúmenes de los reactores y torres de destilación, y los niveles de temperatura en los reactores exotérmicos, deben evaluarse al tomar esta decisión.

EJEMPLO 6.3 Colocación de una reacción de equilibrio

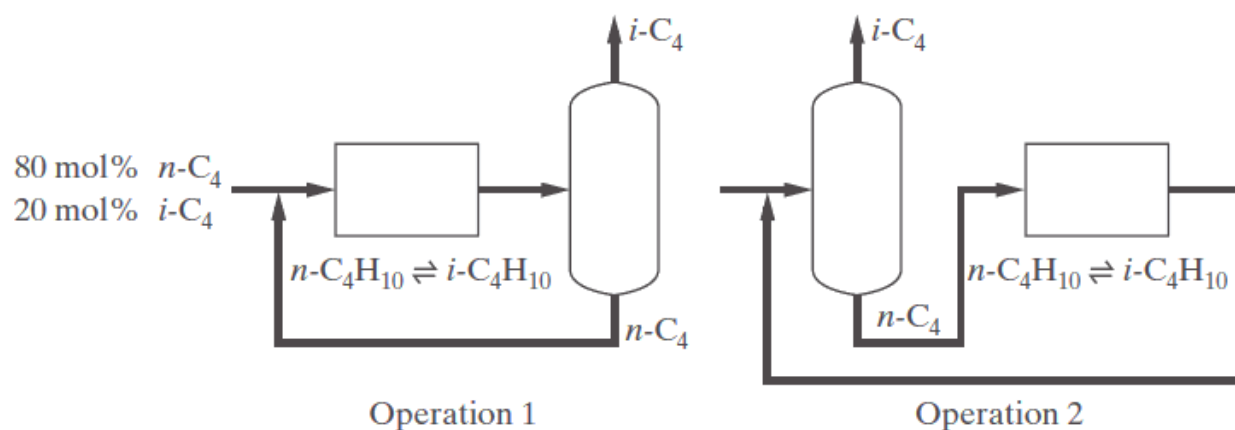
Operación

Considere las operaciones de reacción y destilación para la isomerización de n-butano a isobutano según la reacción



La alimentación del proceso es una corriente de refinería que contiene 20% en moles de isobutano. Muestre las alternativas para posicionar las operaciones de reacción y destilación.

SOLUCIÓN



Como se muestra en el diagrama, cualquiera de las operaciones se puede colocar primero. Al colocar la columna de destilación en primer lugar, se envía una alimentación casi pura a la operación de reacción, lo que proporciona una conversión más alta a isobutano. La eficacia de esta configuración depende de la dificultad relativa de lograr la separación por destilación. Para determinar esto, se deben simular las dos configuraciones.

Purgar corrientes

Heurística 4: Introducir corrientes de purga para proporcionar salidas a las especies que ingresan al proceso como impurezas en la alimentación o se forman en reacciones secundarias irreversibles, cuando estas especies se encuentran en cantidades traza y / o son difíciles de separar de las otras sustancias químicas. Las especies más ligeras salen en corrientes de purga de vapor y las especies más pesadas salen en corrientes de purga líquida.

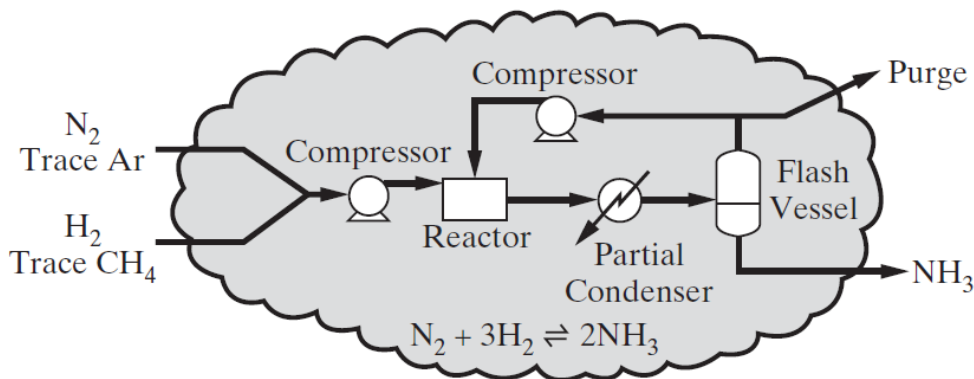


Figure 6.4 Ammonia reactor loop.

Las especies traza, a menudo introducidas como impurezas en las corrientes de alimentación o formadas en reacciones secundarias, presentan problemas especiales cuando los productos químicos se distribuyen en un diagrama de flujo. En un proceso continuo, estos se acumulan continuamente a menos que se proporcione un medio para su eliminación, ya sea por reacción, separación o mediante corrientes de purga. Debido a que la reacción o separación de especies en baja concentración suele ser costosa, se utilizan corrientes de purga cuando las especies no son tóxicas y tienen poco impacto en el medio ambiente. Las corrientes de purga también se utilizan para eliminar especies presentes en grandes cantidades cuando su separación de los otros productos químicos en la mezcla es difícil. Como ejemplo, considere la distribución de sustancias químicas en el proceso de amoníaco ($N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$) en la Figura 6.4. Las trazas de argón acompañan al nitrógeno, que se recupera del aire, y las trazas de metano acompañan al hidrógeno, que se produce por reformado con vapor ($CH_4 + H_2O \rightleftharpoons 3H_2 + CO$). Después del reformado, se recuperan el monóxido de carbono y el metano y el vapor sin reaccionar, dejando trazas de metano. Aunque el nitrógeno y el hidrógeno reaccionan a altas presiones, en el rango de 200 a 400 atm, según el rendimiento del proceso, la conversión es baja (generalmente en el rango de 15 a 20% en moles) y se reciclan grandes cantidades de nitrógeno e hidrógeno sin reaccionar. La corriente de purga proporciona un sumidero para el argón y el metano, que de otro modo se acumularían hasta concentraciones inaceptables en el lecho del reactor, que se rellena con un catalizador de óxido de hierro reducido. Los gases ligeros del recipiente flash se dividen en corrientes de purga y reciclado, siendo la relación de purga / reciclado una variable de decisión clave. A medida que aumenta la relación de purga / reciclado, aumentan las pérdidas de nitrógeno e hidrógeno con una reducción en la producción de amoníaco. Esto se compensa con una disminución en la tasa de recirculación. En las primeras etapas de la síntesis del proceso, la relación de purga / reciclado a menudo se establece mediante heurística. Eventualmente, se puede variar con un simulador de proceso para determinar su impacto en las tasas de recirculación y los tamaños de los equipos. Luego se puede ajustar, también usando un simulador de proceso, para optimizar el retorno de la inversión para el proceso, como se discutió en los Capítulos 17 y 21. Tenga en cuenta que la alternativa de separar las especies traza de la corriente de vapor, evitando así la purga de nitrógeno valioso e hidrógeno, también se pueden considerar. Estas separaciones, por ejemplo, adsorción, absorción, destilación criogénica y permeación de gas con una membrana, pueden ser más caras. Finalmente, debe reconocerse que el argón y el metano son especies gaseosas que se purgan de la corriente de reciclaje de vapor. Otros procesos involucran impurezas pesadas que se purgan de corrientes líquidas.

EJEMPLO 6.4 Purga del proceso de amoníaco

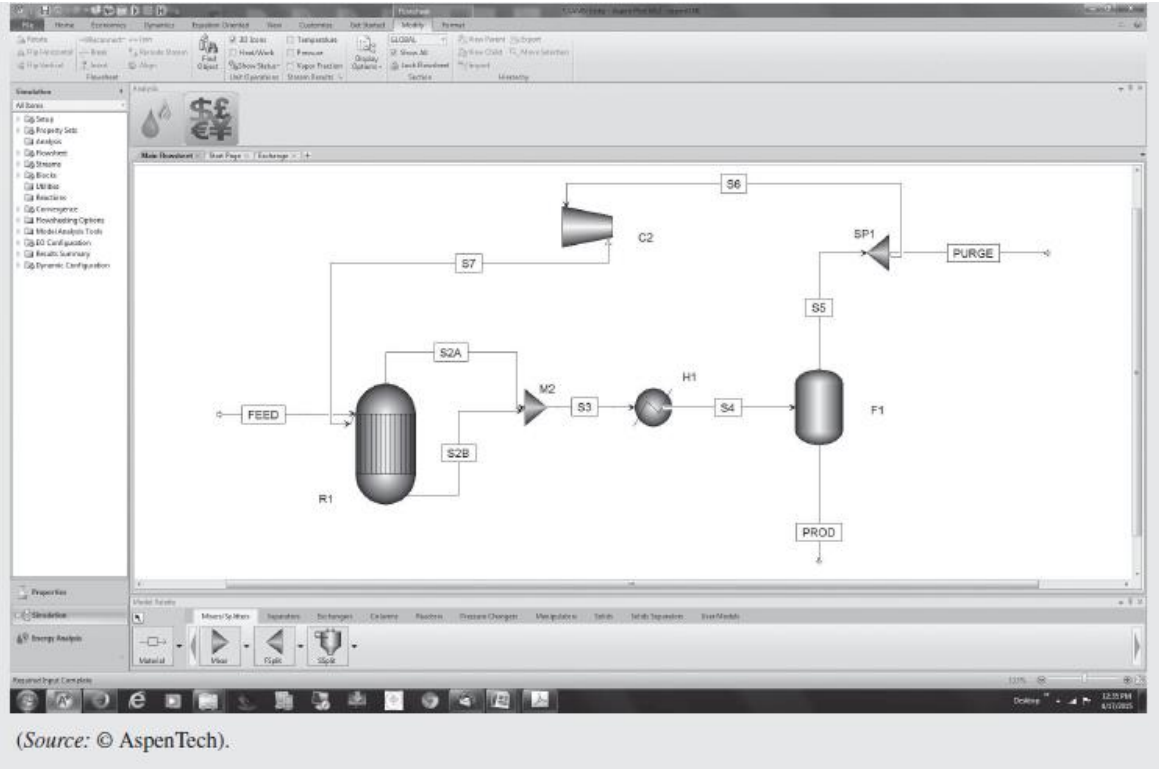
En este ejemplo, el bucle del reactor de amoníaco en la Figura 6.4 se simula usando ASPEN PLUS para examinar el efecto de la relación de purga a reciclado en las composiciones y tasas de flujo de las corrientes de purga y reciclado. Para el diagrama de flujo de ASPEN PLUS a continuación, se realizan las siguientes especificaciones:

Simulation Unit	Subroutine	T (°F)	P (atm)
RI	REQUIL	932	200
FI	FLASH2	-28	136.3

y se selecciona el conjunto de opciones Chao-Seader para estimar las propiedades termofísicas. Tenga en cuenta que REQUIL calcula los equilibrios químicos a la temperatura y presión especificadas, como se muestra en el módulo multimedia ASPEN → Reactores químicos → Reactores de equilibrio → REQUIL, que puede descargarse de www.seas.upenn.edu/~dlewin/multimedia.html.

La corriente de alimentación combinada, a 77°F y 200 atm, se compone de

	lbmol/hr	Mole Fraction
N ₂	24	0.240
H ₂	74.3	0.743
Ar	0.6	0.006
CH ₄	1.1	0.011
	100.0	1.000



(Source: © AspenTech).

SOLUTION

Several variables are tabulated as a function of the purge/recycle ratio:

Purge/Recycle Ratio	PROD Flow Rate (lbmol/hr)	Recycle Flow Rate (lbmol/hr)	Purge Flow Rate (lbmol/hr)	Purge Mole Fraction Ar	Purge Mole Fraction CH ₄
0.1	39.2	191.0	19.1	0.028	0.052
0.08	40.75	209.3	16.7	0.033	0.060
0.06	42.4	233.9	14.0	0.040	0.074
0.04	44.3	273.5	10.9	0.053	0.093
0.02	45.8	405.6	8.1	0.072	0.133

En todos los casos, las fracciones molares de Ar y CH₄ en la purga son significativamente mayores que en la alimentación. A medida que disminuye la relación de purga / reciclado, el efluente de vapor del recipiente flash se vuelve más rico en especies inertes y se pierde menos H₂ y N₂ en la corriente de purga. Sin embargo, esto va acompañado de un aumento significativo en la tasa de reciclaje y el costo de recirculación, así como el volumen del reactor. Tenga en cuenta que el archivo EXAM6.4.bkp (en la carpeta Archivos de programa y simulación, que se puede descargar del sitio web de Wiley asociado con este libro) se puede utilizar para reproducir estos resultados. Aunque no se implementó en este archivo, la relación de purga / reciclado se puede ajustar paramétricamente variando la fracción de la corriente S5 purgada en un análisis de sensibilidad, que es una de las herramientas de análisis de modelos que se encuentran en la mayoría de los simuladores. Se pueden estimar los costos de capital y operativos y optimizar una medida de rentabilidad en función del índice de purga / reciclado.

Heurística 5: No purgue especies valiosas o especies que son tóxicas y peligrosas, incluso en pequeñas concentraciones (consulte las MSDS). Agregue separadores para recuperar especies valiosas. Agregue reactores para eliminar, si es posible, especies tóxicas y peligrosas.

En algunas situaciones, la recuperación de trazas de especies de corrientes de desechos es una alternativa importante a la purga. Este es, por supuesto, el caso cuando una corriente acuosa contiene trazas de metales raros, como puede ocurrir cuando los catalizadores se impregnan sobre soportes cerámicos. En otras situaciones, por ejemplo, en el manejo de desechos acuosos, las regulaciones ambientales son tales que las trazas de sustancias químicas orgánicas e inorgánicas deben recuperarse o

convertirse en una forma ambientalmente aceptable. Un proceso para tratar corrientes acuosas en las proximidades de tanques con fugas es la oxidación supercrítica, mediante ondas acústicas o láseres para producir plasmas.

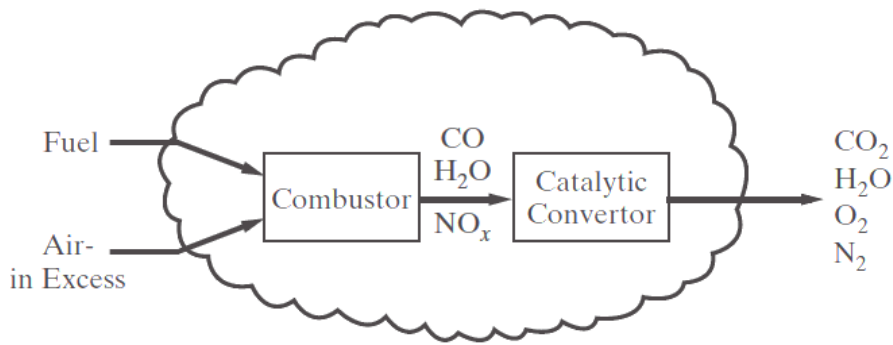


Figure 6.5 Catalytic conversion of combustion effluents.

En este proceso, las especies de desecho [incluidos los hidrocarburos clorados, pesticidas, fenoles (p. Ej., P nitrofenol) y ésteres] se oxidan a temperaturas y presiones asociadas con el agua supercrítica (Hua et al., 1995a, b). Otro ejemplo más implica la conversión catalítica de hidrocarburos y monóxido de carbono en los gases de escape de los motores de combustión interna. Como se ilustra en la Figura 6.5, en lugar de purgar los gases de escape de un motor de combustión, los convertidores catalíticos comúnmente convierten el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno en dióxido de carbono y nitrógeno, respectivamente. Nuevamente, la decisión de insertar un paso de reacción, en lugar de separar o purgar, en las primeras etapas del diseño del proceso, se toma a menudo en base a la disponibilidad de un catalizador y la experiencia; es decir, heurística.

EJEMPLO 6.5 Hidrodesalquilación de tolueno — Ejemplo 6.1 revisado

Pasando al Paso 2, Distribución de productos químicos, en la síntesis de un proceso para hidrodesalquilar tolueno, vuelva al diagrama de flujo de la Figura 6.1 y determine una distribución de productos químicos.

SOLUCIÓN

Una distribución de productos químicos implica un gran exceso de gas hidrógeno para evitar la deposición de carbono y absorber gran parte del calor de la reacción de hidrodesalquilación exotérmica. Además, para evitar una costosa separación del producto metano del hidrógeno gaseoso, se utiliza una corriente de purga en la que el metano sale del proceso, inevitablemente con una cantidad comparable de hidrógeno. Debido a que se desconoce el rendimiento del sistema de separación, que se agregará en el siguiente paso de síntesis, la cantidad de hidrógeno que acompaña al metano en la corriente de purga es incierta en este punto de la síntesis. Por tanto, la distribución de los productos químicos en la Figura 6.6 se conoce de forma incompleta. Sin embargo, tenga en cuenta que las fuentes y los sumideros de los productos químicos pueden conectarse y prepararse una estimación del reciclado de tolueno basándose en el supuesto de una conversión del 75% en moles y la recuperación completa del tolueno de la corriente efluente. Además, a 1268°F y 494 psia, una presión de funcionamiento típica, el calor de reacción es de $5,84 \times 10^6$ Btu/hr, calculado por ASPEN PLUS utilizando la subrutina RSTOIC y la ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong.

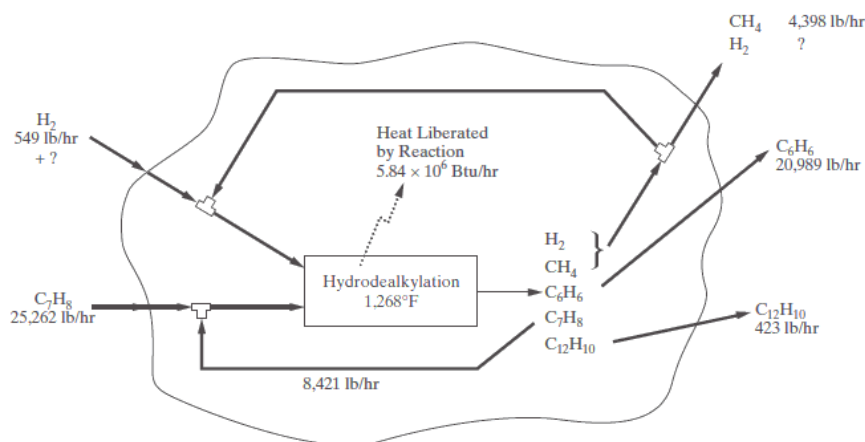


Figure 6.6 Distribution of chemicals for the hydrodealkylation of toluene.

Reciclar hasta la extinción

Heurística 6: Los subproductos que se producen en pequeñas cantidades en reacciones reversibles generalmente no se recuperan en separadores ni se purgan. En cambio, generalmente se reciclan hasta la extinción.

A menudo, se producen pequeñas cantidades de productos químicos en reacciones secundarias, como la reacción del benceno para formar bifenilo en el proceso de hidrodesalquilación del tolueno. Cuando la reacción procede de forma irreversible, se deben separar pequeñas cantidades de subproductos. Como se muestra en la Figura 6.6, el subproducto de bifenilo se recolecta en pequeñas cantidades o se purga; de lo contrario, se acumulará en el proceso hasta que deba cerrarse.

Cuando la reacción procede de forma reversible, en este caso para la dimerización del benceno para formar bifenilo, es posible lograr una conversión de equilibrio en estado estacionario reciclando las especies de productos sin eliminarlas del proceso. Al hacerlo, a menudo se dice que los subproductos indeseables se reciclan hasta la extinción. Es importante reconocer esto cuando se distribuyen productos químicos en un diagrama de flujo potencial para evitar la pérdida de productos químicos a través de corrientes de purga o la inserción de costosas operaciones de separación. El reciclaje hasta la extinción, que se considera con más detalle en la Sección 8.8, es más efectivo cuando la conversión de equilibrio de la reacción secundaria está limitada por una pequeña constante de equilibrio químico en las condiciones de temperatura y presión en el reactor.

Selectividad

Heurística 7: Para reacciones competitivas, tanto en serie como en paralelo, ajuste la temperatura, la presión y el catalizador para obtener altos rendimientos de los productos deseados. En la distribución inicial de productos químicos, suponga que se pueden satisfacer estas condiciones. Antes de desarrollar un diseño de caso base, obtenga datos cinéticos y verifique este supuesto.

Cuando las reacciones químicas compiten en la formación de una sustancia química deseada, las condiciones de reacción deben establecerse cuidadosamente para obtener una distribución deseable de sustancias químicas. Considere, por ejemplo, las reacciones en serie, en paralelo y en serie-paralelo de la figura 6.7, donde la especie B es el producto deseado. Para estos y otros sistemas de reacción similares, es importante considerar la temperatura, la presión, la proporción de los productos químicos de alimentación y el tiempo de residencia al distribuir los productos químicos. Un ejemplo de reacciones en serie-paralelo ocurre en la fabricación de cloruro de alilo. Este sistema de reacción, que involucra tres reacciones exotérmicas de segundo orden en competencia, se muestra en la figura 6.7d con los calores de reacción, ΔH_R , energías de activación, E , y factores preexponenciales, k_0 , en la tabla 6.1. Tenga en cuenta que debido a que $E_1/E_2 > 1$ y $E_1/E_3 < 1$, la conversión a cloruro de alilo es mayor a temperaturas intermedias. En las primeras etapas del proceso de síntesis, cuando se distribuyen los productos químicos, estas consideraciones son útiles para establecer la temperatura, la presión y la proporción de propileno/cloro en la alimentación.

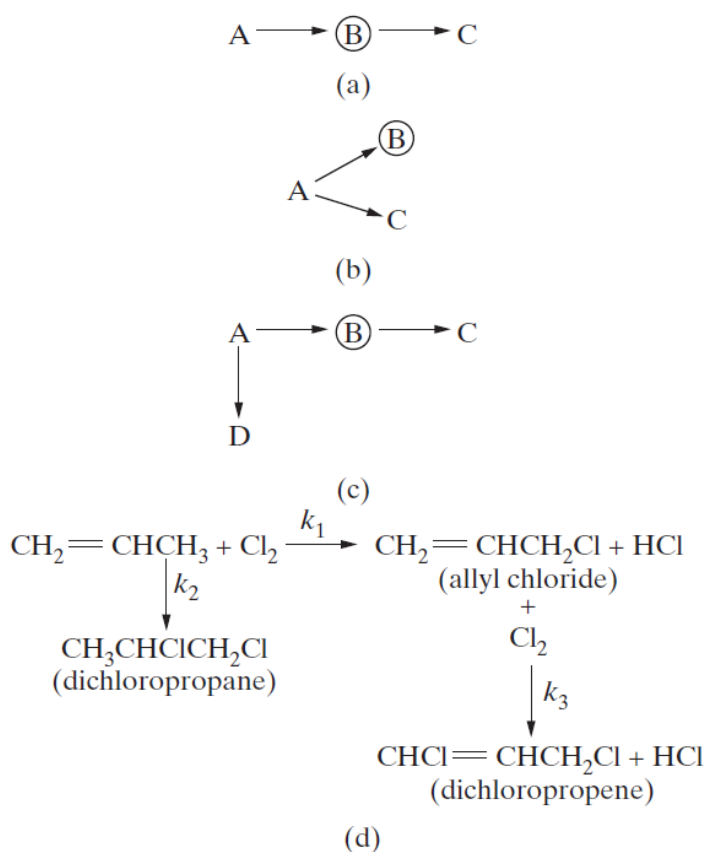


Figure 6.7 Competing reactions: (a) series reactions; (b) parallel reactions; (c) series-parallel reactions; (d) exothermic allyl-chloride reactions.

Table 6.1 Heats of Reaction and Kinetics Constants for the Allyl Chloride Process

Reaction	ΔH_R (Btu/lbmol)	k_0 [lbmol/(hrft ³ atm ²)]	E/R (°R)
1	-4,800	206,000	13,600
2	-79,200	11.7	3,430
3	-91,800	4.6×10^8	21,300

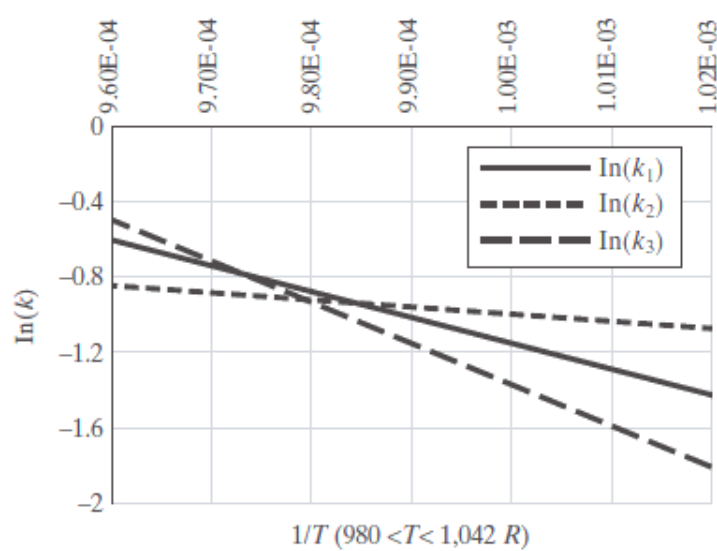
Cuando la selectividad es la clave del éxito del diseño de un proceso, no es raro llevar a cabo un análisis extenso del reactor solo, antes de distribuir los productos químicos y proceder con la síntesis del diagrama de flujo. En otros casos utilizando modelos de simulación, la distribución de productos químicos se realiza a medida que se optimiza el proceso para lograr un objetivo económico.

EJEMPLO 6.6 Selectividad de las reacciones de cloruro de alilo

Para demostrar las ventajas de ejecutar las reacciones a temperaturas intermedias, muestre las constantes de velocidad para las tres reacciones competitivas en función de la temperatura.

SOLUCIÓN

Como se muestra en el siguiente gráfico, la constante de velocidad de la reacción deseable 1 es la mayor en relación con las constantes de velocidad de las otras dos reacciones a las temperaturas intermedias.



A menudo, no se pueden lograr selectividades adecuadas simplemente ajustando la temperatura y la presión de las reacciones. En estos casos, el campo de la catálisis juega un papel crucial. Los químicos, bioquímicos e ingenieros químicos trabajan en estrecha colaboración para diseñar catalizadores que permitan que las reacciones deseadas se desarrollen más rápidamente a temperaturas más bajas mientras reducen las tasas de reacciones secundarias. Para este propósito, muchas operaciones de reacción exitosas utilizan zeolitas cristalinas, que son catalizadores selectivos de forma muy efectivos. De hecho, es posible sintetizar estructuras de zeolita en las que las cavidades son lo suficientemente pequeñas como para evitar que las moléculas reaccionantes de las reacciones secundarias no deseadas migren a los sitios de reacción. Otros catalizadores de uso común involucran metales raros; por ejemplo, platino, paladio y rodio. Claramente, al distribuir productos químicos en la síntesis de procesos, es crucial comprender las velocidades relativas de las reacciones en competencia. Los laboratorios de la empresa son una fuente clave de esta información, al igual que las patentes y los artículos en las revistas científicas. Los diseñadores de procesos dedican un tiempo considerable a buscar en la extensa literatura para localizar los catalizadores apropiados.

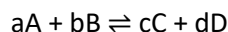
Por supuesto, se han escrito muchos libros excelentes sobre el tema de la catálisis. Para estudiar cómo diseñar reactores para lograr la selectividad deseada, se encuentran disponibles varios libros de texto destacados; considérese, por ejemplo, Essentials of Chemical Reaction Engineering (Fogler, 2011) y The Engineering of Chemical Reactions (Schmidt, 2004).

Separaciones reactivas

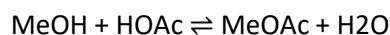
Heurística 8: Para reacciones reversibles especialmente, considere realizarlas en un dispositivo de separación capaz de eliminar los productos y, por lo tanto, dirigir las reacciones hacia la derecha. Tales operaciones de reacción-separación conducen a distribuciones muy diferentes de productos químicos.

El último paso en la síntesis de procesos recomendado en la Sección 2.3 es la integración de tareas, es decir, la combinación de operaciones en unidades de proceso. En los pasos de síntesis recomendados allí, las operaciones de reacción se colocan primero, los productos químicos se distribuyen (como se discutió anteriormente en esta sección) y las operaciones de separación se colocan, seguidas de las operaciones de cambio de temperatura, presión y fase, antes de que ocurra la integración de tareas. En algunos casos, sin embargo, esta estrategia no conduce a combinaciones efectivas de operaciones de reacción y separación, por ejemplo, torres de destilación reactiva, torres de absorción reactiva y membranas reactivas. Alternativamente, cuando un equipo de diseño examina las ventajas de fusionar estas dos operaciones, se coloca una operación combinada de reacción y separación en el diagrama de flujo antes de que se distribuyan los productos químicos, con una mejora significativa en la economía del diseño. Aunque el tema de las separaciones reactivas se trata en la Sección 9.5, a continuación, se proporciona una breve introducción a la destilación reactiva.

La destilación reactiva se usa comúnmente cuando la reacción química es reversible, por ejemplo,



y existe una diferencia significativa en las volatilidades relativas de los productos químicos en las condiciones de temperatura y presión adecuadas para la reacción. En el procesamiento convencional, cuando una operación de reacción reversible es seguida por una columna de destilación, es común usar un exceso de un producto químico de alimentación para impulsar la reacción. Alternativamente, cuando la reacción tiene lugar en fase gaseosa, la presión aumenta o disminuye, dependiendo de si la suma de los coeficientes estequiométricos es negativa o positiva. Una ventaja de la destilación reactiva, como se muestra para la producción de acetato de metilo,



en la Figura 6.8, es que los productos químicos se extraen de la sección de reacción en corrientes de vapor y líquido, impulsando así la reacción hacia adelante sin exceso de reactivo o cambios de presión. Debido a que el metanol es más volátil que el ácido acético, se alimenta al fondo de la zona de reacción donde se concentra en la fase de vapor y entra en contacto con el ácido acético, que se alimenta en la parte superior de la zona de reacción y se concentra en la fase líquida. A medida que se forma el acetato de metilo, se concentra en la fase de vapor y sale de la torre en el destilado casi puro. El producto de agua se concentra en la fase líquida y se retira de la torre en una corriente de fondo casi pura.

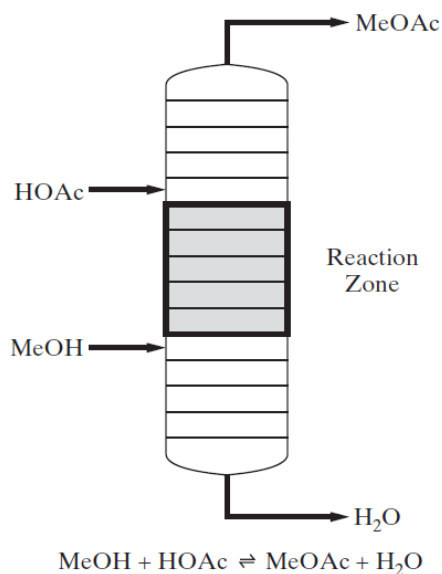


Figure 6.8 Reactive distillation to produce methyl acetate.

En resumen, cuando las ventajas de una operación combinada (que implica una reacción y destilación reversibles, en este caso) son claras para el equipo de diseño, la operación se puede insertar en el diagrama de flujo antes de que los productos químicos se distribuyan en la síntesis del proceso. Este es un procedimiento de diseño heurístico que puede simplificar los pasos de síntesis y conducir a un diseño más rentable.

Conversión óptima

Considere el caso de una sola reacción con una constante de equilibrio químico grande de manera que es posible obtener una conversión completa. Sin embargo, la conversión óptima puede no ser una conversión completa. En cambio, un equilibrio económico entre un alto costo de la sección del reactor con una alta conversión y un alto costo de la sección de separación con una baja conversión determina lo óptimo. Desafortunadamente, no se dispone de una heurística para la conversión óptima porque depende de muchos factores. Este tema se examina con más detalle en la Sección 8.5 sobre redes de reciclado de reactor-separador.

6.4 SEPARACIONES

Separaciones que involucran mezclas de líquidos y vapores

Heurística 9: Mezclas líquidas separadas mediante destilación, extracción, destilación mejorada (extractiva, azeotrópica, reactiva), extracción líquido-líquido, cristalización y / o adsorción. La selección entre estas alternativas se considera en el Capítulo 9.

Heurística 10: Intente condensar o condensar parcialmente mezclas de vapor con agua de refrigeración o un refrigerante. Luego, use la heurística 9.

Heurística 11: Mezclas de vapor separadas mediante condensación parcial, destilación criogénica, absorción, adsorción, separación por membrana y / o desublimación. La selección entre estas alternativas se considera en el Capítulo 9.

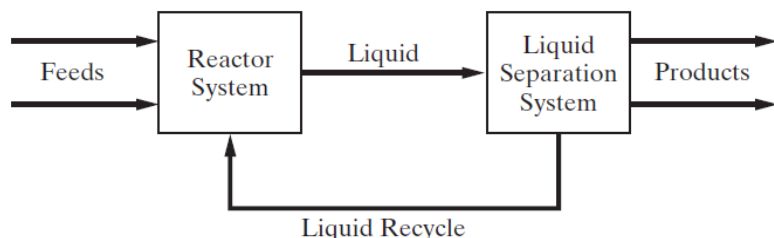


Figure 6.9 Flowsheet to separate liquid reactor effluents.

(Source: Modified and reprinted with permission from Douglas, 1988).

La selección de los procesos de separación depende de la fase de la corriente a separar y de las propiedades físicas relativas de sus especies químicas. Las corrientes de líquido y vapor se separan a menudo utilizando la estrategia recomendada por Douglas (1988) en *Conceptual Design of Chemical Processes*. Esta estrategia se reproduce aquí utilizando las cifras originales, ligeramente modificadas, con el permiso del editor. Se amplía en el Capítulo 9. Tenga en cuenta que la elección del tipo de separador a menudo está influenciada por la escala del proceso, con la destilación a menudo favorecida por economías de escala en grandes producciones, y la adsorción y la separación por membranas ganando preferencia a medida que disminuyen las producciones.

Cuando los productos de reacción están en la fase líquida, Douglas recomienda que se inserte un sistema de separación de líquidos en el diagrama de flujo, como se muestra en la Figura 6.9. El sistema de separación de líquidos implica uno o más de los siguientes separadores: destilación y destilación mejorada, extracción, extracción líquido-líquido, etc., con los productos químicos sin reaccionar recuperados en una fase líquida y reciclados a la operación de reacción.

Para los productos de reacción en fase de vapor, Douglas recomienda que se intente condensarlos parcialmente enfriándolos con agua de refrigeración o un refrigerante. El agua de enfriamiento puede enfriar los productos de reacción típicamente a 35 ° C, como se muestra en la Figura 6.10. Sin embargo, en climas cálidos, se requiere una temperatura más alta (por ejemplo, 45 ° C). El objetivo habitual es obtener una fase líquida, que sea más fácil de separar sin utilizar refrigeración, lo que implica una costosa etapa de compresión. Cuando se produce una condensación parcial, se inserta un sistema de separación de líquido con una purga de líquido añadida cuando es necesario para eliminar las trazas inertes que se concentran en el líquido y no se separan fácilmente. La fase de vapor se envía a un sistema de recuperación de vapor, que involucra una o más de las siguientes separaciones: condensación parcial (a presiones elevadas y temperaturas criogénicas), destilación criogénica, absorción, adsorción, separación por membrana y desublimación. Los productos químicos que no han reaccionado se reciclan a la sección del reactor y se eliminan los productos de vapor. Se agrega una purga de vapor cuando es necesario para eliminar los inertes que se concentran en el vapor y no se separan fácilmente. Cualquier líquido producido en el sistema de recuperación de vapor se envía al sistema de recuperación de líquido para la recuperación del producto y el reciclaje de los productos químicos que no han reaccionado.

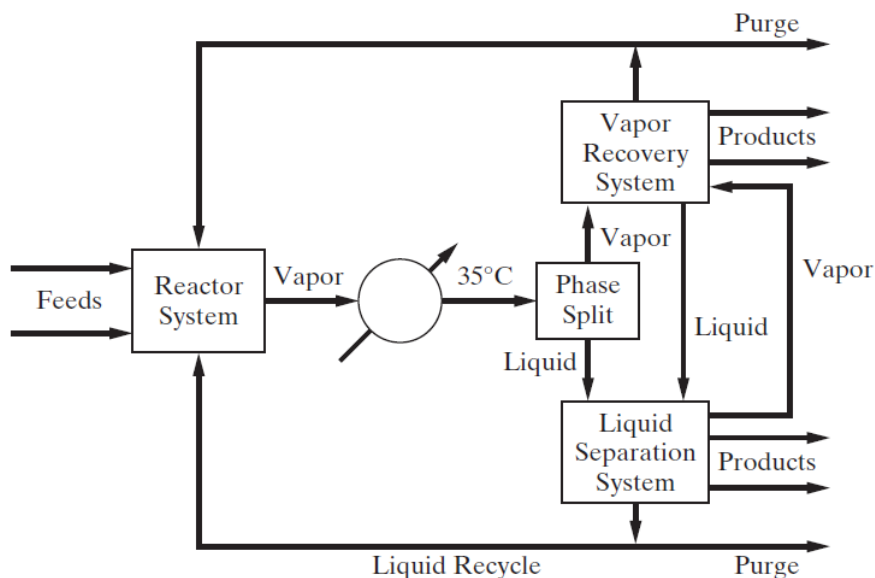


Figure 6.10 Flowsheet to separate vapor reactor effluents.
(Source: Modified and reprinted with permission from Douglas, 1988).

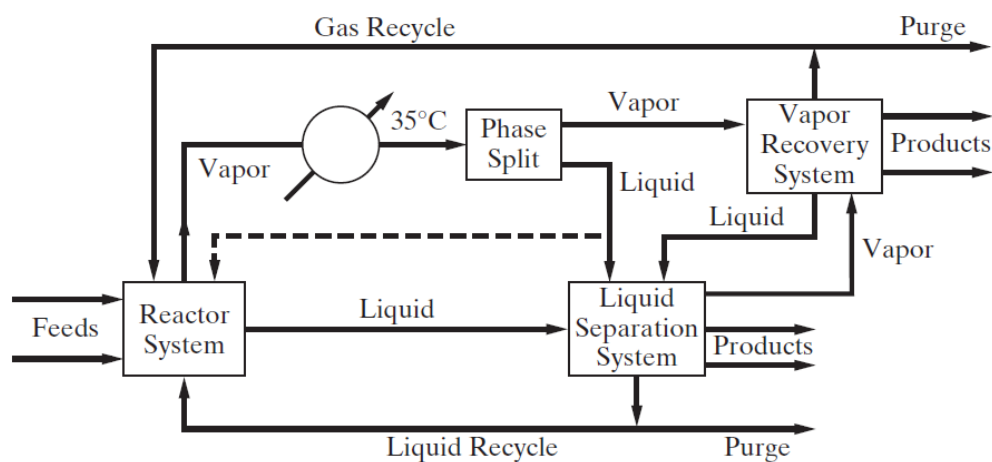


Figure 6.11 Flowsheet to separate vapor/liquid reactor effluents.

Cuando el efluente del reactor ya está distribuido entre las fases de vapor y líquida, Douglas combina los dos diagramas de flujo, como se muestra en la Figura 6.11. Debe reconocerse que el desarrollo de los sistemas de separación para los tres diagramas de flujo implica varias heurísticas. Primero, ciertos dispositivos de separación, como los separadores de membrana, no se consideran para la separación de líquidos. En segundo lugar, para lograr una condensación parcial, inicialmente se utiliza agua de refrigeración en lugar de compresión y refrigeración. A este respecto, se supone que se prefieren las separaciones de líquidos. Se intenta condensar parcialmente los productos de vapor, pero no se intenta vaporizar parcialmente los productos líquidos. Aunque estas y otras heurísticas se basan en una experiencia considerable y generalmente conducen a diseños rentables, el diseñador debe reconocer sus limitaciones y estar atento a las situaciones en las que conducen a diseños subóptimos. Además, para la separación de corrientes multicomponente, se han desarrollado métodos formales para sintetizar trenes de separación que involucran vapores o líquidos. Estos se tratan en el Capítulo 9.

EJEMPLO 6.7 Hidrodesalquilación de tolueno - Revisión de los ejemplos 6.1 y 6.5

Volviendo a la síntesis de un proceso para hidrodesalquilar tolueno, habiendo completado la distribución de químicos en la Figura 6.6, se establece la necesidad de separar H_2 y CH_4 de C_6H_6 , C_7H_8 y $C_{12}H_{10}$. Claramente, las dos especies similares al vapor se pueden eliminar fácilmente en un simple separador de vapor-líquido (es decir, una operación de separación instantánea). Luego, las tres especies más pesadas se pueden separar en la fase líquida, como recomienda Douglas.

En el diagrama de flujo resultante en la Figura 6.12, la operación de flash se ajusta a 100°F y 484 psia, ligeramente reducida de 494 psia en la operación de reacción. La temperatura se reduce utilizando agua de refrigeración para recuperar las tres especies más pesadas en fase líquida. Luego, siguiendo a Douglas Heuristic 9, se seleccionan tres operaciones de destilación para recuperar tres productos [Combustible (H_2 y CH_4), C_6H_6 y $C_{12}H_{10}$] y tolueno sin reaccionar para reciclar.

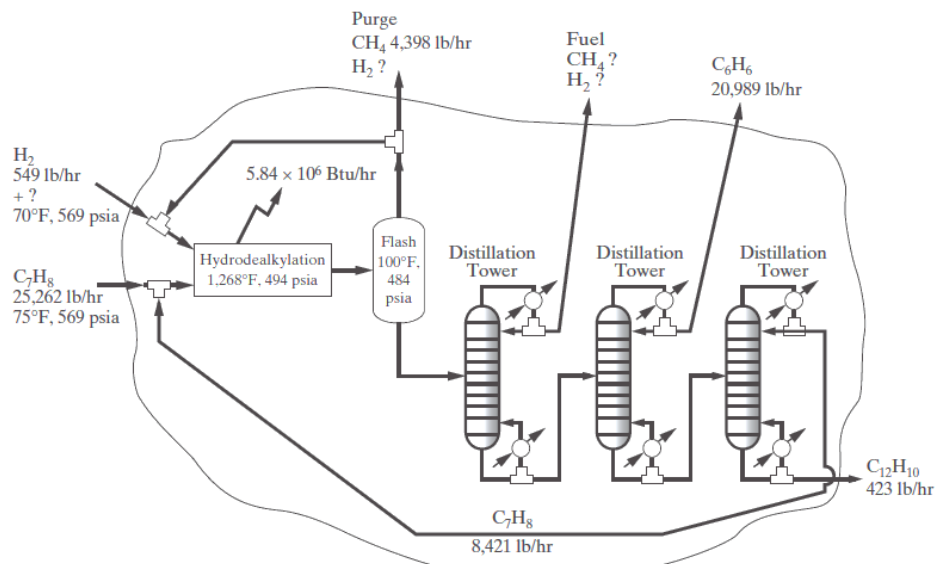


Figure 6.12 Flowsheet including the separation operations for the toluene hydrodealkylation process.

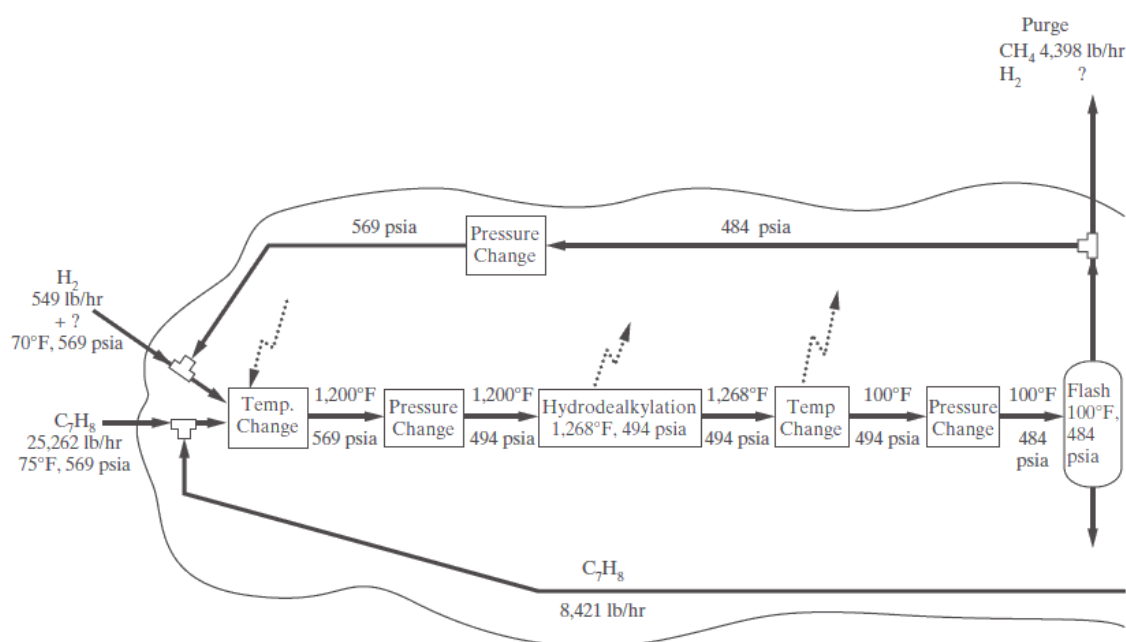


Figure 6.13 Reaction section for the toluene hydrodealkylation process with the temperature-, pressure-, and phase-change operations.

El siguiente paso de síntesis implica operaciones de posicionamiento para cambiar las temperaturas, presiones y fases donde existen diferencias entre las operaciones de reacción y separación, así como las fuentes de las materias primas y sumideros para los productos químicos. Para este proceso, se supone que las corrientes de alimentación de tolueno e hidrógeno están disponibles a presión elevada, por encima de la requerida en las reacciones de hidrodesalquilación. Cuando este no es el caso, se deben insertar las operaciones apropiadas para aumentar la presión. En la figura 6.13 se muestra una disposición de las operaciones de cambio de temperatura, presión y fase solo para la sección de reacción. Claramente, se necesitan grandes cantidades de calor para elevar la temperatura de los productos químicos de alimentación a 1,200°F, y de manera similar, se deben eliminar grandes cantidades de calor para condensar parcialmente el efluente del reactor. ASPEN PLUS calcula estas cargas de calor como se explica a continuación.

El siguiente paso de síntesis implica la integración de tareas, es decir, la combinación de operaciones en unidades de proceso. En una integración de tareas, que se muestra en la Figura 6.14, el efluente del reactor se enfría rápidamente a 1150°F, principalmente para evitar la necesidad de un costoso intercambiador de calor de alta temperatura, y se envía a un intercambiador de calor de alimentación / producto. Allí, se enfría a medida que calienta la mezcla de alimentación y productos químicos reciclados a 1,000°F. La corriente se enfría más a 100 ° F, la temperatura del separador flash. El líquido del enfriamiento rápido es el producto de la sección del reactor, sin embargo, una parte del mismo se recicla para apagar el efluente del reactor. El producto de vapor se recicla después de purgar una parte para evitar que el metano se acumule en el proceso. Este reciclado se comprime a la presión de los productos químicos de alimentación, 569 psia. Volviendo al intercambiador de calor del producto

de alimentación, la mezcla de alimentación caliente sale a 1000°F y se envía a un horno de gas para calentarla más a 1200°F, la temperatura de la alimentación al reactor. Tenga en cuenta que los gases se calientan en un banco de tubos que reside en el horno y, por lo tanto, se estima una caída de presión alta (70 psia). Por otro lado, las reacciones de hidrodesalquilación tienen lugar en un recipiente de gran diámetro que tiene una caída de presión insignificante. Claramente, en una etapa posterior del diseño del proceso, se pueden estimar estas caídas de presión, junto con las caídas de presión en las tuberías de conexión. Normalmente, sin embargo, pequeños errores en las caídas de presión tienen solo un pequeño impacto en los tamaños y costos de los equipos, así como en los costos operativos.

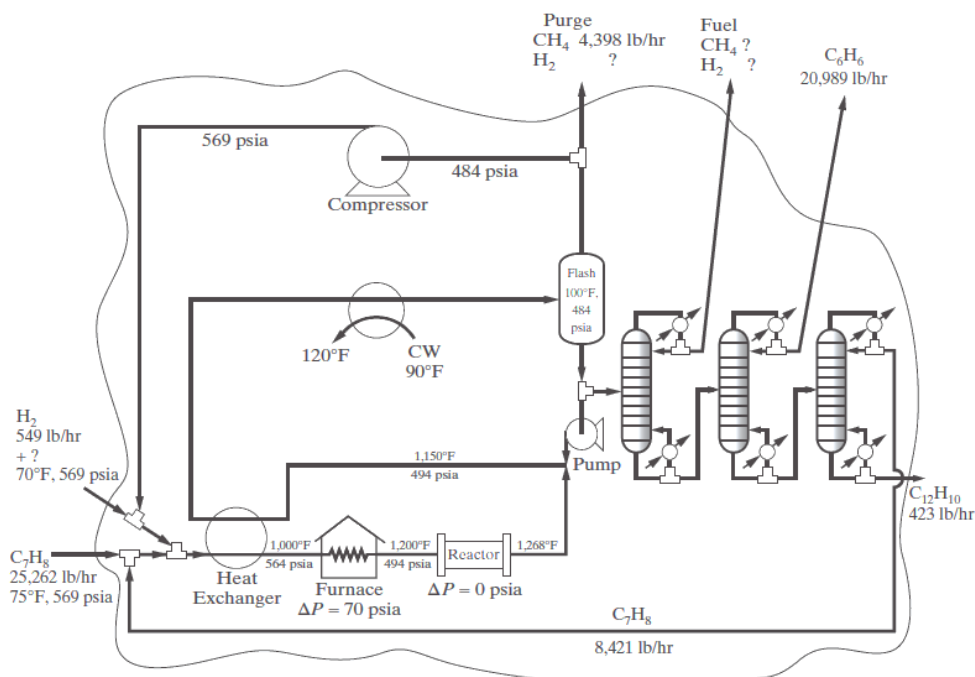


Figure 6.14 Flowsheet showing a task integration for the toluene hydrodealkylation process.

Separaciones que involucran partículas sólidas

Para corrientes que involucran fases sólidas o especies que cristalizan o precipitan, son necesarias consideraciones adicionales al seleccionar un sistema de separación porque pueden ser necesarios varios pasos debido a la imposibilidad de eliminar sólidos secos directamente de un líquido. Cuando se separan productos químicos inorgánicos, especialmente en una solución acuosa, la corriente a menudo se enfría o se evapora parcialmente para recuperar sólidos por cristalización seguida de filtración o centrifugación y luego secado. A menudo, las lechadas se concentran por sedimentación, centrifugación o filtración antes del secado, como se explica en la Sección 9.7. Otros dispositivos para la remoción de partículas sólidas de gases y líquidos son ciclones e hidroclones, respectivamente, como se discutió en la Sección 6.9.

La cristalización se produce en tres modos diferentes. La cristalización en solución se aplica principalmente a los productos químicos inorgánicos, que se cristalizan en un disolvente, a menudo agua, con una temperatura de funcionamiento muy por debajo del punto de fusión de los cristales. La precipitación es una rápida cristalización en solución que produce una gran cantidad de cristales muy pequeños. Por lo general, se refiere al caso en el que un producto de dos soluciones de reacción es un sólido de baja solubilidad, por ejemplo, la precipitación de cloruro de plata insoluble cuando se mezclan soluciones acuosas de nitrato de plata y cloruro de sodio. En la cristalización por fusión, dos o más productos químicos de puntos de fusión comparables se separan a una temperatura de funcionamiento en el intervalo de los puntos de fusión. La cristalización es capaz de producir sustancias químicas muy puras cuando se realiza de acuerdo con las siguientes heurísticas, teniendo en cuenta que la recuperación mediante cualquier modo de cristalización puede estar limitada por una composición eutéctica.

Heurística 12: cristalizar los productos químicos inorgánicos de una solución acuosa concentrada enfriando cuando la solubilidad disminuye significativamente al disminuir la temperatura. Mantenga la solución como máximo 1–2°F por debajo de la temperatura de saturación en la concentración predominante. Utilice la cristalización por evaporación, en lugar de enfriar, cuando la solubilidad no cambie significativamente con la temperatura.

Heurística 13: Las tasas de crecimiento de los cristales son aproximadamente las mismas en todas las direcciones, pero los cristales nunca son esferas. Las tasas de crecimiento y los tamaños de los cristales se controlan limitando el grado de sobresaturación, $S = C / C_{\text{saturación}}$, donde C es la concentración, generalmente en el rango $1.02 < S < 1.05$. Las tasas de crecimiento están muy influenciadas por la presencia de impurezas y de ciertos aditivos específicos que varían de un caso a otro.

Heurística 14: Separe los productos químicos orgánicos mediante cristalización en estado fundido con enfriamiento, usando cristalización en suspensión seguida de la eliminación de cristales por sedimentación, filtración o centrifugación. Alternativamente, use la cristalización en capas en una superficie enfriada raspando o derritiendo para eliminar los cristales. Si

la masa fundida forma una solución sólida, en lugar de una eutéctica, utilice pasos repetidos de fusión y congelación, denominados cristalización fraccionada de la masa fundida o fusión por zonas para obtener productos cristalinos casi puros.

Antes de la cristalización, es común emplear la evaporación para concentrar una solución, particularmente una solución acuosa de productos químicos inorgánicos. Debido al costo relativamente alto de evaporar el agua con su gran calor de vaporización, las siguientes heurísticas son útiles para minimizar el costo.

Heurística 15: Usando múltiples evaporadores (llamados efectos) en serie, el calor latente de evaporación del agua se recupera y reutiliza. Con un solo evaporador, la relación entre la cantidad de agua evaporada y la cantidad de vapor externo suministrado para provocar la evaporación es típicamente de 0,8. Para dos efectos, la relación se convierte en 1,6; para tres efectos 2,4, y así sucesivamente. La magnitud de la elevación del punto de ebullición causada por los compuestos inorgánicos disueltos es un factor de control en la selección del número óptimo de efectos. La elevación suele estar en el rango de 3 a 10 °F entre los puntos de ebullición de la solución y del agua pura. Cuando el aumento del punto de ebullición es pequeño, se obtiene un costo mínimo de evaporación con 8 a 10 efectos. Cuando el aumento del punto de ebullición es apreciable, el número óptimo de efectos es pequeño, 6 o menos. Si es necesario, aumente las presiones de vapor entre etapas con compresores mecánicos o de chorro de vapor.

Heurística 16: Cuando se emplean efectos múltiples, los flujos de líquido y vapor pueden estar en la misma dirección o en direcciones diferentes. Utilice alimentación hacia adelante, donde tanto el líquido como el vapor fluyen en la misma dirección, para una pequeña cantidad de efectos, particularmente cuando la alimentación líquida está caliente. Utilice alimentación hacia atrás, donde el líquido fluye en una dirección opuesta a los flujos de vapor, para alimentaciones frías y / o una gran cantidad de efectos. Con la alimentación hacia adelante, las bombas de líquido intermedias no son necesarias, mientras que son necesarias para la alimentación hacia atrás.

La cristalización en solución produce una suspensión de cristales y licor madre, que se separa parcialmente por filtración o centrifugación en una torta húmeda y un licor madre. La filtración a través de un medio filtrante de tela porosa o metal puede llevarse a cabo por gravedad, vacío o presión. La centrifugación puede utilizar un recipiente sólido o un recipiente poroso con un medio filtrante. Los factores importantes en la selección del equipo incluyen (1) el contenido de humedad de la torta, (2) el contenido de sólidos de las aguas madres, (3) la fragilidad de los cristales, (4) el tamaño de las partículas de los cristales, (5) la necesidad de lavar los cristales para reemplazar el licor madre con agua pura, y (6) tasa de filtración. La tasa de filtración se determina mejor midiendo la tasa de acumulación de espesor de la torta usando una prueba de filtro de hojas al vacío de laboratorio a pequeña escala con los siguientes criterios: Rápido, 0,1–10 cm / s; Medio, 0,1–10 cm / min; Lento, de 0,1 a 10 cm / h.

Heurística 17: Cuando los cristales son frágiles, se requiere un lavado eficaz y se desea un licor madre claro, utilice filtración por gravedad, bandeja horizontal de alimentación superior para lechadas que se filtran a una velocidad rápida; filtración de tambor rotatorio al vacío para lechadas que se filtran a una velocidad moderada; y filtración a presión para lodos que se filtran a una velocidad lenta.

Heurística 18: Cuando se requieran tortas con bajo contenido de humedad, use centrifugación en recipiente sólido si se permiten sólidos en las aguas madres; filtración centrífuga si se requiere un lavado eficaz.

Las tortas húmedas de las operaciones de filtración o centrifugación se envían a secadores para eliminar la humedad restante. Se ha desarrollado una gran cantidad de tipos diferentes de secadores comerciales para manejar los muchos tipos diferentes de alimentos, que incluyen no solo tortas húmedas, sino también pastas, placas, películas, lechadas y líquidos. El calor para el secado puede ser suministrado por un gas caliente en contacto directo con el alimento húmedo o puede ser suministrado indirectamente a través de una pared. Dependiendo del grosor del alimento y del grado de agitación, los tiempos de secado pueden variar de segundos a horas. Las siguientes heurísticas son útiles para hacer una selección preliminar de equipo de secado:

Heurística 19: Para material granular, que fluya libremente o no, con tamaños de partículas de 3 a 15 mm, utilice secadores continuos de bandeja y cinta con calor directo. Para sólidos granulares de flujo libre que no son sensibles al calor, use un secador cilíndrico rotatorio inclinado, donde el calor puede ser suministrado directamente desde un gas caliente o indirectamente desde tubos que transportan vapor que corren a lo largo del secador y están ubicados en uno o dos anillos concéntricos y ubicados justo dentro de la carcasa giratoria de la secadora. Para partículas pequeñas que fluyen libremente de 1 a 3 mm de diámetro cuando es posible un secado rápido, use un secador de transporte neumático con calor directo. Para partículas de flujo libre muy pequeñas de menos de 1 mm de diámetro, use un secador de lecho fluidizado con calor directo.

Heurística 20: Para pastas y lechadas de sólidos finos, use un secador de tambor con calor indirecto. Para una lechada líquida o bombeable, use un secador por atomización con calor directo.

6.5 ELIMINACIÓN DE CALOR Y ADICIÓN A REACTORES

Después de colocar las operaciones de separación, el siguiente paso en la síntesis del proceso, como se recomienda en la Sección 2.3, es insertar las operaciones para cambios de temperatura, presión y fase. Para lograr esto, se han desarrollado muchos algoritmos excelentes para la integración de calor y energía. Estos se presentan en el Capítulo 11. El objetivo de esta sección,

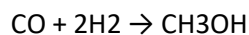
que considera varios enfoques para eliminar el calor generado en las operaciones de reacción exotérmica y para agregar el calor requerido por las operaciones de reacción endotérmica, es más limitado. El tema se discute en este punto porque varios de los enfoques para la transferencia de calor afectan la distribución de productos químicos en el diagrama de flujo y se consideran mejor después de que se colocan las operaciones de reacción. Estos enfoques se analizan a continuación, junto con otros enfoques comunes para eliminar o agregar el calor de reacción. Primero, se presentan los métodos para eliminar el calor generado por las operaciones de reacción exotérmica. Luego, se hacen algunas distinciones para la adición de calor a las operaciones de reacción endotérmica. Para obtener detalles sobre la eliminación o adición de calor a configuraciones complejas de reactores, se remite al lector a la Sección 8.4.

Eliminación de calor de reactores exotérmicos

Dada una operación de reacción exotérmica, un primer paso importante es calcular la temperatura de reacción adiabática, es decir, la temperatura máxima alcanzable, en ausencia de transferencia de calor. Tenga en cuenta que esto se puede lograr fácilmente con cualquiera de los simuladores de procesos. Además, Henley y Rosen (1969) y Myers y Seider (1976), entre muchas fuentes, han presentado algoritmos para estos cálculos iterativos.

EJEMPLO 6.8 Temperatura de reacción adiabática

Considere la reacción de monóxido de carbono e hidrógeno para formar metanol:



Con los reactivos alimentados en cantidades estequiométricas a 25 ° C y 1 atm, calcule el calor estándar de reacción y la temperatura de reacción adiabática.

SOLUCIÓN

En ASPEN PLUS, la subrutina RSTOIC se utiliza con una corriente de alimentación que contiene 1 1 bmoL/h de CO y 2 1 bmoL/h de H₂ y el método PSRK (ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong con reglas de mezcla de Holderbaum-Gmehling). Para obtener el calor de reacción, la conversión fraccional de CO se establece en la unidad con la temperatura de la corriente de producto a 25 ° C y la fracción de vapor a 1,0. Este último mantiene el producto de metanol en la fase de vapor a 2,44 psia y, por tanto, tanto los reactivos como las especies del producto son vapor. El trabajo térmico calculado por RSTOIC es -38,881 Btu / hr, y por lo tanto el calor de reacción es $\Delta H_r = -38,881 \text{ Btu} / 1 \text{ bmoL CO}$.

Para obtener la temperatura de reacción adiabática para la conversión completa, la resistencia térmica se establece en cero y la presión de la corriente de producto de metanol se devuelve a 1 atm. Esto produce una temperatura del efluente de 1.158°C (2.116°F), que es demasiado alta para el catalizador a base de Cu y los materiales de construcción en la mayoría de los recipientes de los reactores. Por lo tanto, una cuestión clave en la síntesis del proceso de metanol y procesos similares que involucran reacciones altamente exotérmicas es cómo bajar la temperatura del producto. En la mayoría de los casos, el diseñador recibe o establece la temperatura máxima en el reactor y evalúa una de las estrategias de eliminación de calor descritas en esta sección.

Tenga en cuenta que estos resultados se pueden reproducir utilizando el archivo EXAM6-6.bkp en la carpeta Archivos de programa y simulación, que se puede descargar del sitio web de Wiley asociado con este libro. Además, las subrutinas de tipo RSTOIC se describen en la Sección 8.1.

Heurística 21: Para eliminar un calor de reacción altamente exotérmico, considere el uso de reactivo en exceso, un diluyente inerte o inyecciones frías. Estos afectan la distribución de productos químicos y deben insertarse al principio de la síntesis del proceso.

Heurística 22: Para calores de reacción menos exotérmicos, haga circular el fluido del reactor a un enfriador externo o use un recipiente con camisa o serpentines de enfriamiento. Además, considere el uso de intercoolers entre las etapas de reacción adiabática.

Para lograr temperaturas más bajas, son posibles varias alternativas, comenzando por aquellas que afectan la distribución de productos químicos.

1. Use un exceso de un reactivo para absorber el calor. Esta alternativa se discutió anteriormente en la Sección 6.3 y se ilustra en la Figura 6.15a, donde el exceso de B se recupera del separador y se recircula a la operación de reacción. El calor se elimina en el separador o mediante intercambio con una corriente de proceso fría o una utilidad fría (por ejemplo, agua de refrigeración).

EJEMPLO 6.9 Exceso de reactivo

Volviendo al ejemplo 6.8, se especifica un exceso de H₂ de manera que la relación molar de H₂/CO es arbitrariamente de 10 y se calcula la temperatura de la corriente efluente del reactor.

SOLUCIÓN

Nuevamente, usando la subrutina RSTOIC en ASPEN PLUS con una conversión completa de CO, la temperatura del efluente se reduce a 337 ° C (639 ° F), un resultado que se puede reproducir usando el archivo EXAM6-9.bkp en los Archivos de Programa y Simulación carpeta, que se puede descargar del sitio web de Wiley asociado con este libro. El comando Sensibilidad se puede utilizar para calcular la temperatura del efluente en función de la relación H₂/CO, como en el ejercicio 6.8.

2. Uso de un diluyente inerte, S. La figura 6.15b ilustra esta alternativa. Un ejemplo ocurre en la fabricación de metanol, donde se hacen reaccionar monóxido de carbono e hidrógeno en un lecho fluidizado que contiene catalizador. En el proceso Marathon Oil, se hace circular una gran corriente de aceite inerte a través del reactor, se enfría y se recircula al reactor. Tenga en cuenta que los diluyentes como el aceite, con grandes capacidades de calor, se prefieren para mantener temperaturas más bajas con tasas de recirculación más pequeñas. La desventaja de este enfoque, por supuesto, es que se introduce una nueva especie, S, que, cuando se separa de la mezcla de reacción, no se puede eliminar por completo del producto deseado. Como en la Alternativa 1, el calor se elimina en el separador o por intercambio con una corriente de proceso fría o una utilidad fría.

EJEMPLO 6.10 Diluyente de n-dodecano

Volviendo al ejemplo 6.8, se añaden 5 lbmol/h de n-dodecano a la alimentación del reactor (1 lbmol/h de CO y 2 lbmol/h de H₂) y se calcula la temperatura de la corriente efluente del reactor.

SOLUCIÓN

En este caso, la temperatura del efluente se reduce drásticamente a 77,6 ° C (171,7 ° F), un resultado que se puede reproducir utilizando el archivo EXAM6-10.bkp en la carpeta Archivos de programa y simulación, que se puede descargar de Wiley Web sitio asociado con este libro. El caudal de n-dodecano se ajusta para obtener una reducción de temperatura adecuada. Esto se logra en el ejercicio 6.9.

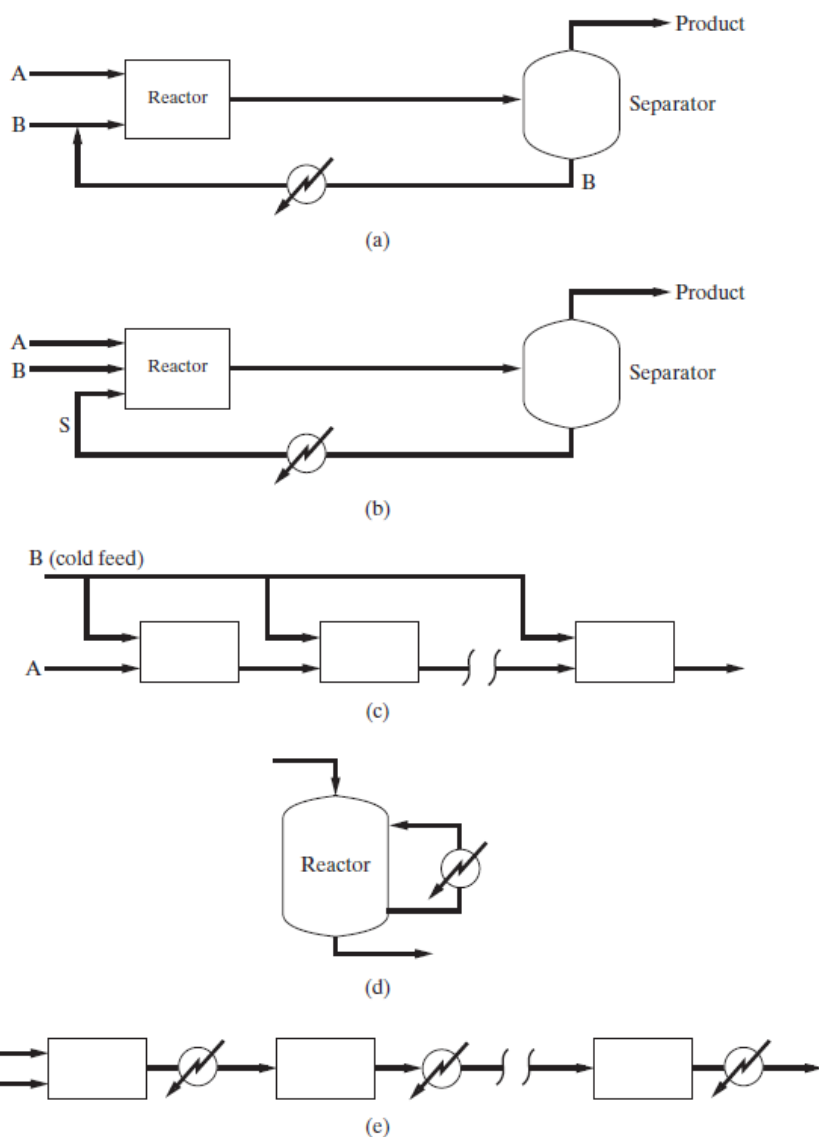


Figure 6.15 Flowsheets to remove the heat of reaction:

(a) use of excess reactant; (b) use of inert diluent, S;
(c) use of cold shots; (d) diabatic operation; (e) use of intercoolers.

3. Uso de shots fríos. En esta alternativa, como se ilustra en la Figura 6.15c, uno de los reactivos se enfría y se distribuye entre varias operaciones de reacción adiabática en serie. El efluente de cada etapa, a temperatura elevada, se enfría con un chorro de reactivo B frío. En cada estado, se hace reaccionar A adicional hasta que se consume por completo en la última etapa. Se remite al lector al ejemplo 8.5, que muestra cómo ajustar la distribución del disparo en frío en un reactor de síntesis de amoníaco para maximizar la conversión del gas de síntesis en amoníaco.

Las siguientes dos alternativas no afectan la distribución de productos químicos y generalmente se consideran para reacciones moderadamente exotérmicas, más adelante en la síntesis del proceso, es decir, durante la integración de calor y energía cuando se consideran oportunidades para el intercambio de calor entre corrientes de alta y baja temperatura.

4. Operación diabática. En este caso, el calor se elimina de la operación de reacción de una de varias formas. Se utiliza una camisa de enfriamiento o se instalan serpentines a través de los cuales circula una corriente de proceso frío o un servicio frío. En algunos casos, la reacción ocurre en tubos llenos de catalizador, rodeados de refrigerante o en lechos llenos de catalizador intercalados con tubos que transportan una corriente de refrigerante, que a menudo es la corriente de alimentación del reactor, como se ilustra para el reactor de amoníaco (diseño TVA). en la Figura 6.16. Aquí, la transferencia de calor de las especies que reaccionan en el lecho del catalizador precalienta los reactivos, N_2 y H_2 , que fluyen en los tubos de enfriamiento, con el haz de tubos diseñado para proporcionar una transferencia de calor adecuada y una reacción. El procedimiento de diseño es similar al del diseño de intercambiadores de calor en el Capítulo 12. Se observa que para los reactores de síntesis de amoníaco de gran capacidad, el diseño óptimo usualmente requiere una serie de lechos adiabáticos llenos de catalizador, con enfriamiento logrado usando disparos fríos, como se muestra en la Figura 6.15c. La mayoría de los reactores comerciales de amoníaco utilizan una combinación de estos dos arreglos de enfriamiento. Otra alternativa es hacer circular una porción de la mezcla de reacción a través de un intercambiador de calor externo en el que se elimina el calor de reacción, como se muestra en la Figura 6.15d.

5. Uso de intercoolers. Como se muestra en la Figura 6.15e, la operación de reacción se divide en varias etapas adiabáticas en las que se elimina el calor mediante intercambiadores de calor colocados entre cada etapa. Aquí, también, el calor se transfiere a corrientes de proceso frías que requieren calefacción o a servicios fríos.

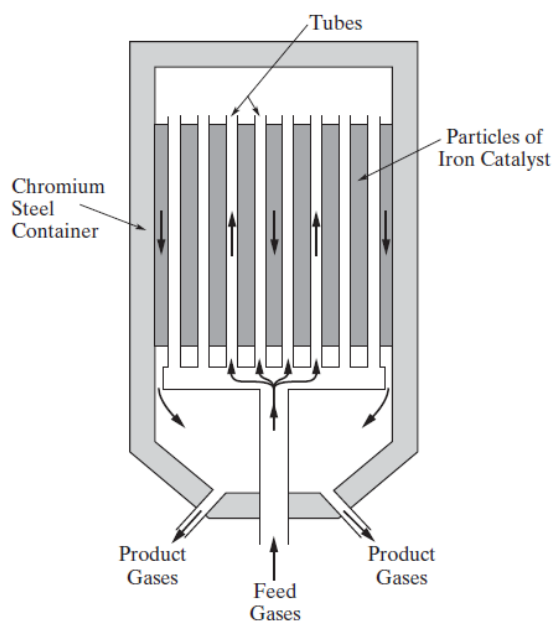


Figure 6.16 Tubular ammonia reactor. (Source: Based on TVA Design, from Baddour et al., 1965).

En todas estas alternativas, el equipo de diseño selecciona niveles de temperatura y tasas de flujo aceptables de los fluidos en recirculación. Estos suelen estar limitados por las velocidades de reacción, y especialmente la necesidad de evitar la fuga térmica o el deterioro del catalizador, así como los materiales de construcción y los niveles de temperatura de las corrientes de proceso en frío y los servicios disponibles, como el agua de refrigeración. Es común asignar temperaturas sobre la base de estos factores al principio de la síntesis del proceso. Sin embargo, a medida que se perfeccionan las estrategias de optimización, los niveles de temperatura varían dentro de los límites. Consulte los Capítulos 11 y 21 para obtener información sobre el uso de la optimización en la síntesis de procesos y la optimización de los diagramas de flujo de procesos, así como el Ejemplo 8.5 para ver cómo se aplica la optimización restringida para diseñar un convertidor de amoníaco en frío.

Adición de calor a reactores endotérmicos

Heurística 23: Para controlar la temperatura para un calor de reacción altamente endotérmico, considere el uso de reactivo en exceso, un diluyente inerte o inyecciones calientes. Estos afectan la distribución de productos químicos y deben insertarse al principio de la síntesis del proceso.

Heurística 24: Para calores de reacción menos endotérmicos, haga circular el fluido del reactor a un calentador externo o use un recipiente con camisa o serpentines calefactores. Además, considere el uso de intercaldentadores entre las etapas de reacción adiabática.

Para las operaciones de reacción endotérmica, se necesitan fuentes de calor de reacción. Como en el caso de las operaciones de reacción exotérmica, el calor de reacción y la temperatura de reacción adiabática se pueden calcular usando un simulador. Este último proporciona un límite inferior a la temperatura del efluente del reactor.

Al agregar calor a las operaciones de reacción endotérmica, tres enfoques para la adición de calor afectan la distribución de los productos químicos en el diagrama de flujo y es mejor considerarlos inmediatamente después de que se colocan las operaciones de reacción. Dado que la corriente de alimentación está precalentada, estos enfoques son muy paralelos a los primeros tres enfoques para la eliminación de calor de las operaciones de reacción exotérmica en las Figuras 6.15a-6.15c. Cuando se utiliza un exceso de reactivo, la disminución de la temperatura del efluente varía inversamente con el grado de exceso. De manera similar, cuando se agrega un diluyente inerte, la temperatura del efluente disminuye inversamente con la cantidad de diluyente. Por ejemplo, cuando se piroliza etilbenceno para producir estireno,

Etilbenceno → Estireno + H₂

Se añade vapor sobrecalentado para proporcionar el calor de reacción y mantener elevada la temperatura de reacción. Por supuesto, la adición de vapor aumenta significativamente el volumen del reactor y los costos de operación y de instalación. Finalmente, es posible agregar inyecciones calientes de reactivos a una serie de reactores de una manera similar a las inyecciones frías agregadas en la Figura 6.15c.

Las mismas dos alternativas que no afectan la distribución de productos químicos se aplican para la adición de calor a las operaciones de reacción endotérmica. En este caso, la operación diabática de la figura 6.15d implica la adición de calor de forma similar a la eliminación de calor. Los diseños de chaquetas, bobinas e intercambiadores de calor son muy comunes. Además, los intercaldentadores entre etapas, como en la Figura 6.15e, se utilizan en muchas situaciones en lugar de los intercoolers.

6.6 INTERCAMBIADORES DE CALOR Y HORNOS

Como se discutió en las dos secciones anteriores, el intercambio de calor se usa comúnmente junto con las etapas de separación y reacción para cambiar la temperatura y / o la condición de fase de una corriente de proceso. Cuando se utiliza un simulador de proceso para realizar cálculos de intercambio de calor, es necesario seleccionar un método de intercambio de calor de las siguientes seis posibilidades, donde todas menos las dos últimas implican la separación, mediante una pared sólida, de las dos corrientes que intercambian calor.

1. Intercambio de calor entre dos fluidos de proceso utilizando un intercambiador de calor de doble tubería, carcasa y tubos o compacto.
2. Intercambio de calor entre un fluido de proceso y un servicio, como agua de refrigeración o vapor, utilizando un intercambiador de calor de doble tubería, carcasa y tubos, refrigerado por aire o compacto.
3. Calentamiento a alta temperatura de un fluido de proceso utilizando calor de los productos de combustión en un horno (también llamado calentador de combustión).
4. Intercambio de calor dentro de un reactor o separador, en lugar de en un dispositivo externo de intercambio de calor como un intercambiador de calor de carcasa y tubos o un horno, como se describe en la Sección 6.5.
5. Intercambio de calor directo mezclando las dos corrientes que intercambian calor.
6. Intercambio de calor con partículas sólidas.

Las siguientes heurísticas son útiles para seleccionar una base inicial para el método de intercambio de calor y las condiciones de operación. Los detalles de la selección y el diseño del intercambiador de calor se presentan en el Capítulo 12.

Heurística 25: A menos que se requiera como parte del diseño del separador o reactor, proporcione el intercambio de calor necesario para calentar o enfriar las corrientes de fluido del proceso, con o sin servicios, en un intercambiador de calor externo de carcasa y tubos utilizando flujo a contracorriente. Sin embargo, si una corriente de proceso requiere calentamiento por encima de 750°F, utilice un horno a menos que el fluido del proceso esté sujeto a descomposición química.

Se pueden realizar estimaciones preliminares de las temperaturas de salida de las corrientes que fluyen a través de un intercambiador de calor con las siguientes heurísticas.

Heurística 26: Los enfoques de temperatura mínima casi óptima en los intercambiadores de calor dependen del nivel de temperatura de la siguiente manera:

10°F o menos para temperaturas por debajo de la ambiente.

20°F para temperaturas ambiente o superiores hasta 300°F.

50°F para altas temperaturas.

250 a 350°F en un horno para la temperatura del gas de combustión por encima de la temperatura del fluido del proceso de entrada.

Como ejemplo, suponga que se desea calentar 25.000 lb/h de tolueno a 100°F y 90 psia con 25.000 lb/h de estireno a 300°F y 50 psia. En estas condiciones, suponga que ambas corrientes serán líquidas, pero esto debe verificarse mediante cálculos rápidos después de que se hayan determinado las temperaturas y presiones de salida. De las dos heurísticas anteriores, use un intercambiador de calor de tubo y estantería con flujo a contracorriente y una temperatura mínima de aproximación de 20°F. Deje que los calores específicos promedio de las dos corrientes sean 0.43 Btu / lb-°F para tolueno y 0.44 Btu / lb-°F para estireno. Inicialmente, no se sabe a qué extremo del intercambiador de calor se aplica el enfoque mínimo de 20°F. Suponga que se aplica en el extremo de entrada de tolueno. Si es así, la temperatura de salida del estireno es $100 + 20 = 120^\circ\text{F}$. Esto le da una función de intercambiador de calor, a base de estireno, de:

$$Q = 25,000 (0.44) (300 - 120) = 1,980,000 \text{ Btu / hora}$$

Usando esta función, la temperatura de salida del tolueno, $T_{\text{tolueno fuera}}$, se puede calcular a partir de:

$$Q = 1,980,000 = 25,000 (0.43) (T_{\text{tolueno fuera}} - 100)$$

Resolviendo, $T_{\text{tolueno}} = 284.2^\circ\text{F}$. Pero esto da una aproximación de temperatura de $300 - 284.2 = 15.8^\circ\text{F}$ en el extremo de entrada de estireno, que es menor que la aproximación mínima de 20°F. Por lo tanto, el enfoque mínimo debe aplicarse al extremo de entrada de estireno. Cálculos similares dan $T_{\text{tolueno}} = 280^\circ\text{F}$ y $T_{\text{styrene}} = 124.1^\circ\text{F}$. Esto corresponde a una temperatura de aproximación en el extremo de entrada de tolueno de 24.1°F , que es mayor que la temperatura mínima de aproximación y, por lo tanto, es aceptable.

Heurística 27: Cuando use agua de enfriamiento para enfriar o condensar una corriente de proceso, suponga una temperatura de entrada de agua de 90°F (desde una torre de enfriamiento) y una temperatura máxima de salida de agua de 120°F .

Al enfriar y condensar un gas, tanto el calor sensible como el latente se pueden eliminar en un solo intercambiador de calor. Sin embargo, debido a los muchos regímenes de flujo de dos fases que pueden ocurrir al hervir un fluido, es mejor proporcionar tres intercambiadores de calor separados cuando se cambia un líquido subenfriado a un gas sobrecalentado, especialmente cuando la diferencia entre el punto de burbuja y el punto de rocío es pequeño. El primer intercambiador precalienta el líquido hasta el punto de burbujeo; el segundo hierve el líquido; y el tercero sobrecalienta el vapor. Heurística 28: Hierva un líquido puro o una mezcla de líquido de punto de ebullición cercano en un intercambiador de calor separado, usando una fuerza impulsora de temperatura total máxima de 45°F para asegurar la ebullición nucleada y evitar la ebullición indeseable de la película como se describe en la Sección 12.1.

Como se discutió en detalle en la Sección 12.1, la temperatura mínima de aproximación en un intercambiador de calor de flujo a contracorriente puede ocurrir en una ubicación intermedia en lugar de en uno de los dos extremos cuando una de las dos corrientes se enfría y se condensa. Si se supone que el acercamiento de temperatura mínima ocurre en uno de los dos extremos del intercambiador de calor, puede ocurrir un acercamiento más pequeño o un cruce de temperatura que viola la segunda ley de la termodinámica en una ubicación intermedia. Para evitar esta situación, se debe aplicar la siguiente heurística.

Heurística 29: Al enfriar y condensar una corriente en un intercambiador de calor, se debe realizar un análisis de zona, descrito en la Sección 12.1, para asegurarse de que la diferencia de temperatura entre la corriente caliente y la corriente fría sea igual o mayor que el enfoque mínimo. temperatura en todos los lugares del intercambiador de calor. El análisis de zona se realiza dividiendo el intercambiador de calor en varios segmentos y aplicando un balance de energía a cada segmento para determinar las temperaturas de entrada y salida de corriente correspondientes para el segmento, teniendo en cuenta cualquier cambio de fase. Un programa de simulación de procesos realiza convenientemente el análisis de zona.

Cuando se usa un horno para calentar y / o vaporizar un fluido de proceso, la siguiente heurística es útil para establecer las condiciones de temperatura del medio de calentamiento de entrada y salida de modo que se puedan estimar los requisitos de combustible y aire.

Heurística 30: Típicamente, un hidrocarburo da una temperatura de llama adiabática de aproximadamente 3500°F cuando se usa la cantidad estequiométrica de aire. Sin embargo, use el exceso de aire para lograr una combustión completa y obtener una temperatura máxima de los gases de combustión de $2,000^\circ\text{F}$. Fije la temperatura del gas de chimenea en el rango de $650\text{--}950^\circ\text{F}$ para evitar la condensación de componentes corrosivos del gas de combustión.

Las caídas de presión de los fluidos que fluyen a través de intercambiadores de calor y hornos pueden estimarse con las siguientes heurísticas.

Heurística 31: Estime las caídas de presión del intercambiador de calor de la siguiente manera:

1,5 psi para hervir y condensar.

3 psi para un gas.

5 psi para un líquido de baja viscosidad.

7-9 psi para un líquido de alta viscosidad.

20 psi para un fluido de proceso que pasa a través de un horno.

A menos que se utilicen materiales exóticos, los intercambiadores de calor no deben usarse para enfriar y / o condensar corrientes de proceso con temperaturas superiores a 1,150°F. En su lugar, utilice la siguiente heurística para el intercambio de calor directo.

Heurística 32: Apague una corriente de proceso muy caliente a por lo menos 1,150°F antes de enviarla a un intercambiador de calor para enfriamiento y / o condensación adicional. El fluido de enfriamiento se obtiene mejor de un separador aguas abajo como en la Figura 7.31 para el proceso de hidrodesalquilación de tolueno. Alternativamente, si la corriente del proceso contiene vapor de agua, el agua líquida puede ser un fluido de enfriamiento eficaz.

Las corrientes de partículas sólidas se suelen calentar o enfriar directa o indirectamente. La transferencia de calor es mucho más rápida y controlable cuando se usa el intercambio de calor directo.

Heurística 33: Si es posible, caliente o enfríe una corriente de partículas sólidas por contacto directo con un gas caliente o un gas frío, respectivamente, usando un horno rotatorio, un lecho fluidizado, un hogar múltiple o un transportador flash / neumático. De lo contrario, utilice un transportador en espiral con camisa.

6.7 BOMBEO, COMPRESIÓN, REDUCCIÓN DE PRESIÓN, VACÍO Y TRANSPORTE DE SÓLIDOS

Como se mencionó en la sección anterior, es común considerar la integración de todas las operaciones de cambio de temperatura y presión. Esto se conoce como integración de calor y energía y se trata en el Capítulo 11 después de que se presenten primero las consideraciones termodinámicas importantes en el Capítulo 10. En este punto, sin embargo, hay varias heurísticas importantes que son útiles para determinar qué tipo de operaciones insertar en el diagrama de flujo para aumentar o disminuir la presión. Los detalles del equipo utilizado para realizar operaciones de cambio de presión se presentan en el Capítulo 14.

Aumento de la presión

Gases. Para aumentar la presión, la consideración más importante es el estado de fase (vapor, líquido o sólido) de la corriente. Si la corriente es un gas, se aplica la siguiente heurística para determinar si se debe usar un ventilador, soplador o compresor.

Heurística 34: Use un ventilador para elevar la presión del gas desde la presión atmosférica hasta un manómetro de agua de hasta 40 pulgadas (manómetro de 10,1 kPa o 1,47 psig). Utilice un soplador o un compresor para elevar la presión del gas hasta un manómetro de 206 kPa o 30 psig. Use un compresor o un sistema de compresor por etapas para alcanzar presiones mayores a 206 kPa manométricos o 30 psig.

En la Figura 6.14 para el proceso de hidrodesalquilación de tolueno, la presión del gas de reciclaje que sale del tambor de expansión a 100°F y 484 psia se aumenta con un compresor a 569 psia de modo que, después de que la presión caiga 5 psia a través del intercambiador de calor y 70 psia a través del el horno, el gas reciclado ingresa al reactor a una presión requerida de 494 psia.

La siguiente heurística es útil para estimar la temperatura de salida, que puede ser significativamente más alta que la temperatura de entrada, y el requisito de potencia cuando se aumenta la presión del gas en una sola etapa de compresión adiabática reversible.

Heurística 35: Estime la potencia adiabática teórica (THp) para comprimir un gas:

$$THp = SCFM \left(\frac{T_1}{8,130a} \right) \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^a - 1 \right] \quad (6.1)$$

donde SCFM = pies cúbicos estándar de gas por minuto a 60°F y 1 atm (379 SCF / 1bmol); T1 = temperatura de entrada del gas en °R; las presiones de entrada y salida, P1 y P2, son presiones absolutas; y a = (k - 1) / k con k = la relación de calor específico del gas, Cp / Cv

Estime la temperatura de salida teórica, T2, para un compresor de gas:

$$T_2 = T_1 (P_2 / P_1)^a \quad (6.2)$$

Por ejemplo, si el aire a 100°F se comprime de 1 a 3 atm (relación de compresión = 3) usando $k = 1.4$, la THp se calcula en 128 Hp/estándar millones de pies³/ día con una temperatura de salida de 306°F.

Cuando se usa un compresor, la temperatura de salida teórica del gas no debe exceder aproximadamente 375 ° F, el límite impuesto por la mayoría de los fabricantes de compresores. Esto corresponde a una relación de compresión de 4 para $k = 1.4$ y $T_2 = 375^\circ\text{F}$. Cuando la temperatura del gas de salida excede el límite, no se puede utilizar un solo paso de compresión de gas. En su lugar, se debe emplear un sistema de compresión de múltiples etapas, con intercoolers entre cada etapa. Cada intercooler enfría el gas a aproximadamente 100 ° F. La siguiente heurística es útil para estimar el número de etapas, N , requeridas y las presiones entre etapas.

Heurística 36: Estime el número de etapas de compresión de gas, N , de la siguiente tabla, que asume una relación de calor específica de 1.4 y una relación de compresión máxima de 4 para cada etapa.

Final Pressure/Inlet Pressure	Number of Stages
< 4	1
4–16	2
16–64	3
64–256	4

Las presiones óptimas entre etapas corresponden a Hp iguales para cada compresor. Por lo tanto, con base en la ecuación anterior para la Hp teórica del compresor, calcule las presiones entre etapas utilizando aproximadamente la misma relación de compresión para cada etapa con una caída de presión del intercooler de 2 psi o 15 kPa.

Por ejemplo, en el ejercicio 7.8. un gas de alimentación a 100°F y 30 psia debe comprimirse a 569 psia. De la tabla anterior con una relación de compresión total de $569/30 = 19$, se indica un sistema de tres etapas. Para relaciones de compresión iguales, la relación de compresión para cada etapa de un sistema de tres etapas = $19^{1/3} = 2.7$. Las presiones de etapa estimadas son las siguientes, teniendo en cuenta una caída de 2 psi para cada intercooler y su tubería asociada:

Stage	Compressor Inlet Pressure, psia	Compressor Outlet Pressure, psia
1	30	81
2	79	213
3	211	569

Al comprimir un gas, la corriente de entrada no debe contener líquido y la corriente de salida debe estar por encima de su punto de rocío para no dañar el compresor. Para eliminar cualquier gota de líquido arrastrada del gas que ingresa, se coloca un tambor extractor vertical equipado con una almohadilla antivaho aguas arriba del compresor. Para evitar la condensación en el compresor, especialmente cuando el gas que ingresa está cerca de su punto de rocío, también se debe agregar un intercambiador de calor en la entrada del compresor para proporcionar suficiente precalentamiento para asegurar que el gas que sale esté muy por encima de su punto de rocío.

Líquidos Si se va a aumentar la presión de un líquido, se utiliza una bomba. La siguiente heurística es útil para determinar los tipos de bombas más adecuadas para una tarea dada donde la altura en pies es el aumento de presión a través de la bomba en psf (libras fuerza / pie²) dividido por la densidad del líquido en $1b/\text{pie}^3$.

Heurística 37: Para alturas de hasta 3200 pies cuadrados y tasas de flujo en el rango de 10 a 5000 gpm, use una bomba centrífuga. Para alturas elevadas de hasta 20.000 pies cuadrados y caudales de hasta 500 gpm, utilice una bomba recíproca. Menos comunes son las bombas axiales para alturas de hasta 40 pies cúbicos para caudales en el rango de 20 a 100.000 gpm y las bombas rotativas para alturas de hasta 3.000 pies t para caudales en el rango de 1 a 1.500 gpm.

Para agua líquida con una densidad de 62,4 $1b/\text{pie}^3$, las alturas de 3000 y 20 000 pies corresponden a aumentos de presión en la bomba de 1300 y 8680 psi, respectivamente.

Cuando se bombea un líquido de una operación a una presión, P_1 , a una operación posterior a una presión más alta, P_2 , el aumento de presión en la bomba debe ser mayor que $P_2 - P_1$ para superar la caída de presión de la tubería, la caída de presión de la válvula de control y posiblemente aumentos de elevación (energía potencial). Este aumento de presión adicional puede estimarse mediante la siguiente heurística.

Heurística 38: Para el flujo de líquido, suponga una caída de presión de la tubería de 2 psi / 100 f t de tubería y una caída de presión de la válvula de control de al menos 10 psi. Por cada aumento de 10 f t en elevación, suponga una caída de presión de 4 psi.

Por ejemplo, en la Figura 2.6, el efluente del reactor de cloración combinado y el reciclado de dicloroetano a 1,5 atm se envían a un reactor de pirólisis que funciona a 26 atm. Aunque no se muestran caídas de presión para las dos operaciones de cambio de temperatura y una de cambio de fase, se pueden estimar en un total de 10 psi. La caída de presión de la línea y la caída de presión de la válvula de control pueden estimarse en 15 psi. Considere el cambio de elevación como 20 pies, lo que da 8 psi. Por lo tanto, el aumento de presión adicional total es $10 + 15 + 8 = 33$ psi o 2,3 atm. El aumento de presión correspondiente requerido en la bomba (operación de cambio de presión) es, por lo tanto, $(26 - 1,5) + 2,3 = 26,8$ atm. Para una densidad de líquido de 78 lb / ft³ o 10.4 lb / gal, la altura de bombeo requerida es $26.8 (14.7) (144) / 78 = 730$ pies, El caudal a través de la bomba es $(158,300 + 105,500) / 10.4 / 60 = 422$ gpm. Utilizando Heuristic 37, seleccione una bomba centrífuga.

La siguiente heurística proporciona una estimación de la bomba teórica Hp. A diferencia del caso de la compresión de gas, el cambio de temperatura en la bomba es pequeño y puede despreciarse.

Heurística 39: Estime la potencia teórica (THp) para bombear un líquido:

$$THp = (\text{gpm}) (\text{aumento de presión, psi}) / 1,714 \quad (6.3)$$

Por ejemplo, el Hp teórico para bombear el líquido en la Figura 2.6, usando los datos anteriores, es $(422) (26.8) (14.7) / 1,714 = 97$ Hp.

Disminuir la presión

La presión de una corriente de gas o líquido se puede reducir a la presión ambiente o superior con una sola válvula de mariposa o dos o más de tales válvulas en serie. La expansión adiabática de un gas a través de una válvula va acompañada de una disminución de la temperatura del gas. La temperatura de salida se estima a partir de la ecuación. (6.2) para compresión de gas. Para un líquido, la temperatura de salida es casi la misma que la temperatura que ingresa a la válvula. En ningún caso se recupera del fluido el trabajo del eje. Alternativamente, es posible recuperar energía en forma de trabajo de eje que se puede usar en otros lugares empleando un dispositivo similar a una turbina. Para un gas, el dispositivo se conoce como expansor, turbina de expansión o turboexpansor. Para un líquido, el dispositivo correspondiente es una turbina de recuperación de energía. Las siguientes heurísticas son útiles para determinar si se debe usar una turbina en lugar de una válvula.

Heurística 40: Considere el uso de un expansor para reducir la presión de un gas o una turbina de recuperación de presión para reducir la presión de un líquido cuando se pueden recuperar más de 20 Hp y 150 Hp, respectivamente.

Heurística 41: Estime la potencia adiabática teórica (THp) para expandir un gas:

$$THp = SCFM \left(\frac{T_1}{8,130a} \right) \left[1 - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^a \right] \quad (6.4)$$

Heurística 42: Estime la potencia teórica (THp) para reducir la presión de un líquido:

$$THp = (\text{gpm}) (\text{Disminución de presión, psi}) / 1,714 \quad (6.5)$$

En la Figura 2.5, el gas efluente de la pirólisis, después del enfriamiento a 170 ° C y la condensación a 6 ° C a 26 atm, se reduce en presión a 12 atm antes de ingresar a la primera columna de destilación. El diagrama de flujo de la Figura 2.5 muestra el uso de una válvula que sigue al condensador para lograr la reducción de presión. ¿Se debe utilizar una turbina de recuperación de presión? Suponga un caudal de 422 gpm. La disminución de presión es $(26 - 12) (14,7) = 206$ psi. Usando la Ec. (6.5), $THp = (422) (206) / 1,714 = 51$, que es mucho menos que 150 Hp. Por lo tanto, de acuerdo con la heurística anterior, se prefiere una válvula. Alternativamente, el paso de reducción de presión podría insertarse justo antes del condensador, usando un expansor en el gas en su punto de rocío de 170 ° C. El caudal total es $(58,300 + 100,000 + 105,500) / 60 = 4,397$ lb / min. Se calcula que el peso molecular promedio es 61,9, lo que da un caudal molar de 71.1 mmol / min. El SCFM correspondiente (pies cúbicos estándar por minuto en condiciones estándar de 60 ° F y 1 atm) es $(71) (379) = 26,000$. Suponga que $k = 1.2$, dando $a = (1.2 - 1) / 1.2 = 0.167$. Con una relación de descompresión de $12/26 = 0,462$ y $T_1 = 797^\circ R$, Eq. (6.4) da 1.910 THp, que es mucho más que 120 Hp. Por lo tanto, de acuerdo con la heurística anterior, se debe utilizar un expansor. La temperatura teórica del gas que sale del expansor, usando la Ec. (6.2) es $797 (0.462)^{0.167} = 701^\circ R = 241^\circ F = 116^\circ C$.

Bombear un líquido o comprimir un gas

Cuando es necesario aumentar la presión entre operaciones de proceso, casi siempre es mucho menos costoso bombear un líquido en lugar de comprimir un vapor. Esto se debe a que la potencia requerida para aumentar la presión de una corriente que fluye es

$$W = \int_{P_1}^{P_2} V dP \quad (6.6)$$

donde V es la tasa de flujo volumétrico, que normalmente es mucho menor para las corrientes líquidas, típicamente dos órdenes de magnitud menos. Por lo tanto, es común instalar bombas que tienen aproximadamente 10 Hp, mientras que los compresores comparables requieren aproximadamente 1,000 Hp y son mucho más costosos de comprar e instalar. Por estas razones, si la corriente de baja presión es un vapor y el estado de fase también es vapor a la presión más alta, casi siempre es preferible condensar el vapor, bombearlo y revaporizarlo en lugar de comprimirlo, como se ilustra en la Figura 6.17. Si la corriente de baja presión es un líquido y la corriente de alta presión es un vapor, es preferible aumentar la presión primero con una bomba y luego vaporizar el líquido en lugar de vaporizar el líquido y luego comprimirlo. Este es el tema del ejercicio 6.12 y del siguiente ejemplo.

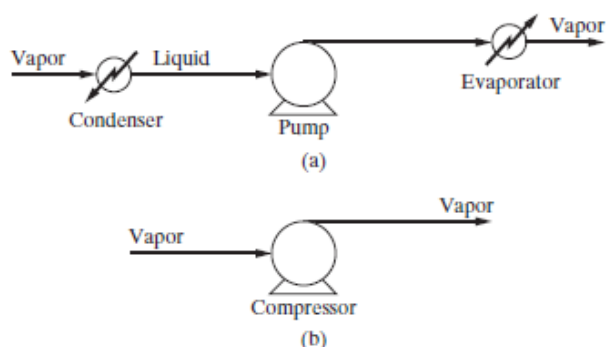


Figure 6.17 Alternatives for raising the pressure of a vapor stream: (a) pump a liquid and (b) compress the vapor.

Heurística 43: Para aumentar la presión de una corriente, bombee un líquido en lugar de comprimir un gas, a menos que se necesite refrigeración.

EJEMPLO 6.11 Preparación de pienso de etilbenceno

El etilbenceno debe tomarse del almacenamiento como líquido a 25 ° C y 1 atm y alimentarse a un reactor de estireno en forma de vapor a 400 ° C y 5 atm a 100.000 lb/h. En este ejemplo, se consideran dos alternativas para posicionar las operaciones de aumento de temperatura y presión.

SOLUCIÓN

1. Bombee primero. Usando las subrutinas PUMP y HEATER en ASPEN PLUS discutidas en los módulos multimedia, que se pueden descargar de www.seas.upenn.edu/~dlewin/multimedia.html, se requieren 12.5 Hp de freno para bombear el líquido seguidos de 4.67 × 10⁷ Btu/h para vaporizar el líquido y calentar el vapor a 400 ° C.

2. Vaporice primero el líquido. Usando las subrutinas HEATER y COMPR discutidas en el CD-ROM multimedia, se requieren 4.21 × 10⁷ Btu/hr, para vaporizar el líquido y calentarlo a 349.6°C, seguido de 1.897 Hp de freno para comprimir el vapor a 5 atm a 400°C.

Claramente, el requisito de potencia es sustancialmente menor cuando se bombea un líquido. Tenga en cuenta que estos resultados se pueden reproducir utilizando el archivo EXAM6-11.bkp en la carpeta Archivos de programa y simulación, que se puede descargar del sitio web de Wiley asociado con este libro.

Vacío

Cuando se requieren presiones de proceso inferiores a la presión ambiental, se necesitan dispositivos y consideraciones especiales. La operación de vacío es más común en las operaciones de cristalización, destilación, secado, evaporación y pervaporación. Un vacío dentro del equipo causa una fuga de aire a presión ambiental. Se utiliza un sistema de vacío para eliminar este aire junto con cualquier vapor asociado en la corriente del proceso que pasa a través del equipo. Para procesos continuos, los vacíos están predominantemente en el rango de 1 a 760 torr (0.13 a 101.3 kPa). En este rango, es común usar una bomba de vacío, que comprime el gas desde el vacío (presión de succión) a la presión ambiental, o un sistema eyector de chorro, que usa un flujo de agua presurizada o vapor para mezclar y eliminar el gas. para crear el vacío. Para diseñar el sistema de vacío, es necesario estimar la fuga de aire de entrada, determinar la cantidad total de gas (fuga de entrada más el vapor asociado) que se va a eliminar y seleccionar un sistema apropiado para el nivel de vacío requerido. Las siguientes heurísticas son útiles. Los detalles del equipo de vacío se presentan en la Sección 16.6.

Heurística 44: Estime la fuga de aire mediante:

$$w = kV^{0.667} \quad (6.7)$$

donde $w = \text{lb} / \text{hr}$ de fugas de aire, $V = \text{ft}^3$ del volumen del equipo en vacío, y $k = 0.2$ para presiones mayores de 90 torr, 0.15 para presiones entre 21 y 89 torr, 0.10 para presiones entre 3.1 y 20 torr y 0.051 para presiones entre 1 y 3 torr.

Heurística 45: Para reducir la cantidad de gas enviado al sistema de vacío si su temperatura es superior a 100F, agregue un condensador con agua de refrigeración antes del sistema de vacío. El gas que sale del condensador estará a una temperatura de punto de rocío de 100 ° F a la presión de vacío.

Heurística 46: Para presiones de hasta 10 torr y velocidades de flujo de gas de hasta 10,000 ft^3 / min en la entrada del sistema de vacío, use una bomba de vacío de anillo líquido. Para presiones de hasta 2 torr y tasas de flujo de gas de hasta 1,000,000 ft^3 / min en la entrada del sistema de vacío, use un sistema eyector de chorro de vapor (una etapa para 100-760 torr, dos etapas para 15-100 torr y de tres etapas para 2-15 torr). Incluya un condensador de contacto directo entre etapas.

Heurística 47: Para un sistema eyector de chorro de vapor de tres etapas utilizado para lograr un vacío de 2 torr, se requieren 100 libras de vapor de 100 psig por libra de gas.

Transporte de sólidos granulares

El movimiento de corrientes de sólidos granulares de forma horizontal y / o vertical se logra con transportadores y elevadores. Al seleccionar el tipo de equipo, las consideraciones importantes son la adherencia, la abrasividad, el tamaño de partícula y la densidad de las partículas sólidas.

Heurística 48: Si las partículas sólidas son de tamaño pequeño, de baja densidad de partículas y no son pegajosas ni abrasivas, utilice transporte neumático con aire a 1–7 $\text{ft}^3 / \text{ft}^3$ de sólidos y 35–120 ft / s de velocidad del aire para distancias de hasta 400 pies. De lo contrario, para sólidos pegajosos y / o abrasivos de cualquier tamaño y densidad, use un transportador de tornillo y / o elevador de cangilones para distancias de hasta 150 pies. Para partículas sólidas de cualquier tamaño y forma, y no pegajosas, use una correa transportador con inclinación de hasta 30° si es necesario para distancias largas de hasta una milla o más.

Cambio de la presión de los sólidos granulares

Los procesos continuos frecuentemente involucran sólidos granulares ya sea solos, en suspensión en un líquido o fluidizados en un gas. En muchos casos, las corrientes que contienen los sólidos están a presión ambiente y se mueven con facilidad mediante transportadores y elevadores. Sin embargo, en algunos casos, es posible que se requiera presión elevada o vacío. Si se procesan solo partículas sólidas, se colocan en una tolva cerrada donde la presión se ajusta al valor requerido. A continuación, los sólidos se transportan a presión o al vacío. Para una suspensión, los sólidos se colocan en una tolva desde donde se descargan en un líquido a presión ambiente. La lechada resultante se bombea luego a la presión deseada. Una mezcla de gas y partículas sólidas se forma descargando partículas sólidas de una tolva, a través de una válvula giratoria (también conocida como válvula giratoria de bloqueo de aire), en una corriente de gas a presión elevada. Para presiones de descarga de hasta 15 psig, se utiliza una válvula giratoria estándar. Para presiones de descarga en el rango de 15 psig a casi 100 psig, se encuentran disponibles válvulas rotativas de alto rendimiento. Las válvulas rotativas deben diseñarse cuidadosamente para minimizar o evitar las fugas de gas, evitar la formación de puentes de sólidos en la válvula y evitar el desgaste de las paletas de la válvula.

6.8 CAMBIO DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS

Con frecuencia es necesario cambiar el tamaño de partícula de los sólidos para cumplir con las especificaciones del producto o cambiar la reacción o la velocidad de secado. Métodos para lograr cambios en el tamaño de partículas, discutidos en detalle en Equipo de proceso químico — Selección y diseño por S.M. Walas (1988) y en el Manual de ingenieros químicos de Perry, séptima edición (Green y Perry, 2008), incluyen trituración, trituración y desintegración para reducir el tamaño de las partículas; compresión, extrusión y aglomeración para aumentar el tamaño de las partículas; y dispositivos de separación por tamaño para obtener un rango estrecho de tamaño de partícula. Las trituradoras y trituradoras se utilizan con cribas en circuitos cerrados en los que se recicla material de gran tamaño. La molturabilidad se determina principalmente por la dureza medida por la siguiente escala de Mohs, que varía de 1 para el material más blando a 10 para el más duro:

Material	Mohs Scale
Talc, $\text{Mg}_3\text{SiO}_{10}(\text{OH})_2$	1
Gypsum, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	2
Calcite, CaCO_3	3
Fluorite, CaF_2	4
Apatite, $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH}, \text{F}, \text{Cl})$	5
Feldspar, Na, Ca, K, Al silicates	6
Quartz, SiO_2	7
Topaz, $\text{Al}_2\text{SiO}_4(\text{F}, \text{OH})_3$	8
Corundum, Al_2O_3	9
Diamond, C	10

Los materiales con una escala de Mohs de 1 a 3 se consideran blandos e incluyen grafito, muchos plásticos, asfalto, azufre, muchas sales inorgánicas, mármol y carbón antracita. La dureza intermedia se extiende desde una escala de Mohs de 4 a 6 e incluye piedra caliza, asbesto y vidrio. Los materiales duros se caracterizan por una escala de Mohs de 7 a 10 e incluyen arena, granito y esmeril. Las siguientes heurísticas se aplican a la reducción del tamaño de partículas. El tamaño de las partículas pequeñas se indica comúnmente en términos de tamaño de malla de la pantalla de acuerdo con la siguiente norma de EE. UU. (ASTM E11), donde no se dan todos los tamaños de malla:

Mesh (openings/inch)	Sieve Opening, mm
4	4.75
6	3.35
8	2.36
12	1.70
16	1.18
20	0.841
30	0.600
40	0.420
50	0.300
70	0.212
100	0.149
140	0.106
200	0.074
270	0.053
400	0.037

Heurística 49: Trituración de sólidos gruesos. Utilice una trituradora de mandíbulas para reducir

grumos de materiales duros, abrasivos y / o pegajosos de 4 pulgadas a 3 pies de diámetro hasta partículas planas de 1 a 4 pulgadas de tamaño. Utilice una trituradora giratoria para reducir los materiales en desbastes de 8 pulgadas a 6 pies de tamaño a partículas redondeadas de 1 a 10 pulgadas de diámetro. Utilice una trituradora de cono para reducir materiales menos duros y menos pegajosos de 2 pulgadas a 1 pie de diámetro a partículas de 0,2 pulgadas (malla 4) a 2 pulgadas de diámetro.

Heurística 50: Trituración para sólidos finos. Utilice un molino de barras para tomar partículas de dureza intermedia de hasta 20 mm y reducirlas a partículas en el rango de malla 10–35. Utilice un molino de bolas para reducir partículas de dureza baja a intermedia de 1 a 10 mm de tamaño a partículas muy pequeñas de menos de 140 mallas.

Heurística 51: Ampliación del tamaño de partícula. Utilice la compresión con máquinas de compresión rotativas para convertir polvos y gránulos en tabletas de hasta 1.5 pulgadas de diámetro. Utilice extrusoras con cortadores para hacer pellets y obleas a partir de pastas y fundidos. Utilice compactadores de rodillos para producir láminas de materiales finamente divididos; las hojas se cortan luego en la forma deseada. Utilice granuladores de tambor giratorio y granuladores de disco giratorio con aglutinantes para producir partículas en el rango de tamaño de 2 a 25 mm.

Heurística 52: Separación por tamaño de partículas. Utilice una rejilla de barras paralelas vibradas, inclinadas y espaciadas para eliminar las partículas grandes de más de 2 pulgadas de diámetro. Utilice una pantalla perforada cilíndrica giratoria para eliminar partículas de tamaño intermedio en el rango de tamaño de 0,25 pulgadas a 1,5 pulgadas de diámetro. Utilice pantallas tejidas planas e inclinadas (estándar de EE. UU.) Que vibren, sacudan o impacten con pelotas que rebotan para separar las partículas pequeñas en el rango de tamaño de malla 3 a 80. Utilice un clasificador de aire para separar las partículas finas de menos de 80 mesh.

6.9 ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS DE GASES Y LÍQUIDOS

Las partículas finas se eliminan de manera más eficiente de las suspensiones diluidas en gases y líquidos mediante el uso de la fuerza centrífuga en ciclones e hidrociones, respectivamente.

Heurística 53: Utilice un separador ciclónico para eliminar, de un gas, gotas o partículas sólidas de un diámetro de hasta 10 micrones (0,01 mm). Utilice un separador hidrocónico para eliminar, de un líquido, las gotas de líquido insoluble o las partículas sólidas de un diámetro de hasta 5 micrones (0,005 mm). Sin embargo, las pequeñas cantidades de gotas de líquido arrastradas se eliminan comúnmente de los gases mediante tambores desmontables verticales equipados con almohadillas de malla para ayudar a fusionar las gotas más pequeñas.

6.10 CONSIDERACIONES QUE SE APLICAN A TODA LA HOJA DE FLUJO

La discusión anterior se dirigió principalmente al desarrollo inicial del diagrama de flujo del proceso, considerando secciones particulares del mismo y tipos específicos de equipo dentro de él. Sin embargo, los diagramas de flujo resultantes de la aplicación

de las 53 heurísticas presentadas anteriormente necesitan un desarrollo adicional mediante la aplicación de algunas consideraciones generales que pueden ser capaces de mejorar el proceso, particularmente con respecto a la eficiencia, simplicidad y economía. Las siguientes consideraciones generales, sugeridas por A. Brostow de Air Products and Chemicals, Inc., son típicas de las utilizadas en el diseño de procesos por ingenieros químicos industriales:

(a) Para aumentar la eficiencia de segunda ley y reducir el consumo de energía, evite, si es posible, la mezcla de corrientes de diferentes temperaturas, presiones o composiciones. Esto se considera en detalle en el Capítulo 10 sobre análisis de segunda ley.

(b) Para un nuevo proceso, determine en qué se diferencia de un proceso convencional similar y señale las ventajas y desventajas del nuevo proceso, haciendo cambios donde se descubran las desventajas.

(c) Para un nuevo proceso, determine la tasa de producción y el rendimiento máximos y busque oportunidades para aumentar la tasa de producción y el rendimiento. Luego, calcule las eficiencias teóricas aplicando el análisis de trabajo perdido como se presenta en el Capítulo 10. Busque formas de aumentar la eficiencia.

(d) Examine cuidadosamente el diagrama de flujo del proceso, buscando formas de eliminar el equipo combinando, reorganizando o reemplazando los pasos del proceso.

(e) Realizar evaluaciones económicas preliminares a diferentes tasas de producción y tamaños de planta correspondientes utilizando métodos simples de escala, observando que lo que no es económico en un tamaño pequeño puede serlo en un tamaño grande y viceversa.

6.11 RESUMEN

Habiendo estudiado este capítulo, el lector debería:

1. Comprender cómo aplicar la heurística para obtener rápidamente un diagrama de flujo del proceso del caso base.
2. Ser capaz de implementar los pasos en la Sección 2.1 para la síntesis de procesos de manera más efectiva, utilizando las muchas heurísticas presentadas aquí y resumidas en la Tabla 6.2. Los ejemplos y ejercicios deberían permitirle adquirir experiencia en su aplicación.
3. Reconocer las limitaciones de las heurísticas en la Tabla 6.2 y el papel del simulador de procesos al permitir la variación sistemática de parámetros y el examen de diseños alternativos. El lector también debe reconocer que las heurísticas enumeradas son un subconjunto de las muchas reglas generales que han sido aplicadas por los equipos de diseño al llevar a cabo la síntesis de procesos.

Tabla 6.2 Heurísticas en el Capítulo 6

Operaciones de reacción

1 Seleccione materias primas y reacciones químicas para evitar o reducir la manipulación y el almacenamiento de productos químicos peligrosos y tóxicos.

Distribución de productos químicos

2 Use un exceso de un reactivo químico en una operación de reacción para consumir completamente un reactivo químico valioso, tóxico o peligroso. Las MSDS indicarán qué productos químicos son tóxicos y peligrosos.

3 Cuando se requieran productos casi puros, elimine las especies inertes antes de las operaciones de reacción cuando las separaciones se logren fácilmente y cuando el catalizador sea afectado adversamente por el inerte pero no cuando deba eliminarse un gran calor exotérmico de reacción.

4 Introducir corrientes de purga para proporcionar salidas a las especies que ingresan al proceso como impurezas en la alimentación o se forman en reacciones secundarias irreversibles cuando estas especies se encuentran en cantidades traza y / o son difíciles de separar de las otras sustancias químicas. Las especies más ligeras salen en corrientes de purga de vapor y las especies más pesadas salen en corrientes de purga líquida.

5 No purgue especies valiosas o especies que son tóxicas y peligrosas, incluso en pequeñas concentraciones (consulte las MSDS). Agregue separadores para recuperar especies valiosas. Agregue reactores para eliminar, si es posible, especies tóxicas y peligrosas.

6 Los subproductos que se producen en pequeñas cantidades en reacciones reversibles generalmente no se recuperan en separadores ni se purgan. En cambio, generalmente se reciclan hasta la extinción.

7 Para reacciones competitivas, tanto en serie como en paralelo, ajuste la temperatura, la presión y el catalizador para obtener altos rendimientos de los productos deseados. En la distribución inicial de productos químicos, suponga que se pueden satisfacer estas condiciones. Antes de desarrollar un diseño de caso base, obtenga datos cinéticos y verifique este supuesto.

8 Para reacciones reversibles especialmente, considere realizarlas en un dispositivo de separación capaz de eliminar los productos y, por lo tanto, conducir las reacciones hacia la derecha. Tales operaciones de reacción-separación conducen a distribuciones muy diferentes de productos químicos.

Operaciones de separación: mezclas de líquidos y vapores

9 Separe las mezclas líquidas mediante destilación, arrastre, destilación mejorada (extractiva, azeotrópica, reactiva), extracción líquido-líquido, cristalización y / o adsorción. La selección entre estas alternativas se considera en el Capítulo 9.

10 Intente condensar o condensar parcialmente mezclas de vapor con agua de refrigeración o un refrigerante. Luego, use la heurística 9.

11 Separe las mezclas de vapor mediante condensación parcial, destilación criogénica, absorción, adsorción, separación por membrana y / o desublimación. La selección entre estas alternativas se considera en el Capítulo 9.

Operaciones de separación que involucran partículas sólidas

12 Cristalice los productos químicos inorgánicos a partir de una solución acuosa concentrada enfriando cuando la solubilidad disminuye significativamente al disminuir la temperatura. Mantenga la solución como máximo de 1 a 2 ° F por debajo de la temperatura de saturación en la concentración predominante. Utilice la cristalización por evaporación, en lugar de enfriar, cuando la solubilidad no cambie significativamente con la temperatura.

13 Las tasas de crecimiento de los cristales son aproximadamente las mismas en todas las direcciones, pero los cristales nunca son esferas. Las tasas de crecimiento y los tamaños de los cristales se controlan limitando el grado de sobresaturación, $S = C / C_{\text{saturación}}$, donde C es la concentración, generalmente en el rango $1.02 < S < 1.05$. Las tasas de crecimiento están muy influenciadas por la presencia de impurezas y de ciertos aditivos específicos que varían de un caso a otro.

14 Separe los productos químicos orgánicos mediante cristalización en estado fundido con enfriamiento, mediante cristalización en suspensión, seguida de la eliminación de los cristales mediante sedimentación, filtración o centrifugación. Alternativamente, use la cristalización en capas en una superficie enfriada raspando o derritiendo para eliminar los cristales. Si la masa fundida forma una solución sólida en lugar de una eutéctica, utilice pasos repetidos de fusión y congelación, denominados cristalización por fusión fraccionada o fusión por zonas para obtener productos cristalinos casi puros.

15 Usando múltiples evaporadores (llamados efectos) en serie, el calor latente de evaporación del agua se recupera y reutiliza. Con un solo evaporador, la relación entre la cantidad de agua evaporada y la cantidad de vapor externo suministrado para provocar la evaporación es típicamente de 0,8. Para dos efectos, la relación se convierte en 1,6; para tres efectos 2,4, y así sucesivamente. La magnitud de la elevación del punto de ebullición causada por los compuestos inorgánicos disueltos es un factor de control en la selección del número óptimo de efectos. La elevación suele estar en el rango de 3–10°F entre los puntos de ebullición de la solución y del agua pura. Cuando el aumento del punto de ebullición es pequeño, se obtiene un costo mínimo de evaporación con 8 a 10 efectos. Cuando el aumento del punto de ebullición es apreciable, el número óptimo de efectos es pequeño, 6 o menos. Si es necesario, aumente las presiones de vapor entre etapas con compresores mecánicos o de chorro de vapor.

16 Cuando se emplean efectos múltiples, los flujos de líquido y vapor pueden estar en la misma dirección o en direcciones diferentes. Utilice alimentación hacia adelante, donde tanto el líquido como el vapor fluyen en la misma dirección, para una pequeña cantidad de efectos, particularmente cuando la alimentación líquida está caliente. Utilice alimentación hacia atrás, donde el líquido fluye en una dirección opuesta a los flujos de vapor, para alimentaciones frías y / o una gran cantidad de efectos. Con la alimentación hacia adelante, las bombas de líquido intermedias no son necesarias, mientras que son necesarias para la alimentación hacia atrás.

17 Cuando los cristales son frágiles, se requiere un lavado eficaz y se desea un licor madre claro, utilice: filtración por gravedad, bandeja horizontal de alimentación superior para lechadas que se filtran a una velocidad rápida; filtración de tambor rotatorio al vacío para lechadas que se filtran a una velocidad moderada; y filtración a presión para lodos que se filtran a una velocidad lenta.

18 Cuando se requieran tortas con bajo contenido de humedad, utilice: centrifugación en recipiente sólido si se permiten sólidos en las aguas madres; filtración centrífuga si se requiere un lavado eficaz.

19 Para material granular, que fluya libremente o no, con tamaños de partículas de 3 a 15 mm, utilice secadores continuos de bandeja y cinta con calor directo. Para sólidos granulares de flujo libre que no son sensibles al calor, use un secador cilíndrico rotatorio inclinado donde el calor puede ser suministrado directamente desde un gas caliente o indirectamente desde tubos, transportando vapor que corre a lo largo del secador y está ubicado en uno o dos anillos concéntricos y ubicados justo dentro

de la carcasa giratoria de la secadora. Para partículas pequeñas que fluyen libremente de 1 a 3 mm de diámetro, cuando sea posible un secado rápido, utilice un secador de transporte neumático con calor directo. Para partículas de flujo libre muy pequeñas de menos de 1 mm de diámetro, use un secador de lecho fluidizado con calor directo.

20 Para pastas y lechadas de sólidos finos, use un secador de tambor con calor indirecto. Para una lechada líquida o bombeable, use un secador por atomización con calor directo.

Eliminación y adición de calor

21 Para eliminar un calor de reacción altamente exotérmico, considere el uso de reactivo en exceso, un diluyente inerte o inyecciones frías. Estos afectan la distribución de productos químicos y deben insertarse al principio de la síntesis del proceso.

22 Para calores de reacción menos exotérmicos, haga circular el fluido del reactor a un enfriador externo o use un recipiente con camisa o serpentines de enfriamiento. Además, considere el uso de intercoolers entre las etapas de reacción adiabática.

23 Para controlar la temperatura para un calor de reacción altamente endotérmico, considere el uso de reactivo en exceso, un diluyente inerte o inyecciones calientes. Estos afectan la distribución de productos químicos y deben insertarse al principio de la síntesis del proceso.

24 Para calores de reacción menos endotérmicos, haga circular el fluido del reactor a un calentador externo o use un recipiente con camisa o serpentines calefactores. Además, considere el uso de intercalentadores entre las etapas de reacción adiabática.

Intercambiadores de calor y hornos

25 A menos que sea necesario como parte del diseño del separador o reactor, proporcione el intercambio de calor necesario para calentar o enfriar las corrientes de fluido del proceso, con o sin servicios, en un intercambiador de calor externo de carcasa y tubos que utilice flujo a contracorriente. Sin embargo, si una corriente de proceso requiere calentamiento por encima de 750°F, utilice un horno a menos que el fluido del proceso esté sujeto a descomposición química.

26 Los enfoques de temperatura mínima casi óptima en los intercambiadores de calor dependen del nivel de temperatura de la siguiente manera:

10°F o menos para temperaturas por debajo de la ambiente.

20°F para temperaturas ambiente o superiores hasta 300°F.

50°F para altas temperaturas.

250 a 350°F en un horno para la temperatura del gas de combustión por encima de la temperatura del fluido del proceso de entrada.

27 Cuando use agua de enfriamiento para enfriar o condensar una corriente de proceso, suponga una temperatura de entrada de agua de 90 ° F (desde una torre de enfriamiento) y una temperatura máxima de salida de agua de 120 ° F.

28 Hierva un líquido puro o una mezcla de líquido de punto de ebullición en un intercambiador de calor separado, usando una fuerza impulsora de temperatura total máxima de 45 ° F para asegurar la ebullición nucleada y evitar la ebullición indeseable de la película como se discutió en la Sección 12.1.

29 Al enfriar y condensar una corriente en un intercambiador de calor, se debe realizar un análisis de zona, descrito en la Sección 12.1, para asegurarse de que la diferencia de temperatura entre la corriente caliente y la corriente fría sea igual o mayor que la temperatura mínima de aproximación en todas las ubicaciones en el intercambiador de calor. El análisis de zona se realiza dividiendo el intercambiador de calor en varios segmentos y aplicando un balance de energía a cada segmento para determinar las temperaturas de entrada y salida de corriente correspondientes para el segmento, teniendo en cuenta cualquier cambio de fase. Un programa de simulación de procesos realiza convenientemente el análisis de zona.

30 Normalmente, un hidrocarburo da una temperatura de llama adiabática de aproximadamente 3500 3,5F cuando se usa la cantidad estequiométrica de aire. Sin embargo, use el exceso de aire para lograr una combustión completa y obtener una temperatura máxima de los gases de combustión de 2,000°F. Establezca la temperatura del gas de chimenea en el rango de 650–950°F para evitar la condensación de los componentes corrosivos del gas de combustión.

31 Estime las caídas de presión del intercambiador de calor de la siguiente manera:

1,5 psi para hervir y condensar.

3 psi para un gas.

5 psi para un líquido de baja viscosidad.

7-9 psi para un líquido de alta viscosidad.

20 psi para un fluido de proceso que pasa a través de un horno.

32 Apague una corriente de proceso muy caliente a al menos 1,150°F antes de enviarla a un intercambiador de calor para enfriamiento y / o condensación adicional. El fluido de enfriamiento se obtiene mejor de un separador aguas abajo como en la Figura 7.31 para el proceso de hidrodesalquilación de tolueno. Alternativamente, si la corriente del proceso contiene vapor de agua, el agua líquida puede ser un fluido de enfriamiento eficaz.

33 Si es posible, caliente o enfríe una corriente de partículas sólidas por contacto directo con un gas caliente o frío, respectivamente, usando un horno rotatorio, un lecho fluidizado, un hogar múltiple o un transportador flash / neumático. De lo contrario, utilice un transportador en espiral con camisa.

Operaciones de aumento de presión

34 Utilice un ventilador para elevar la presión del gas desde la presión atmosférica hasta un nivel de agua de hasta 40 pulgadas (10,1 kPa manométricos o 1,47 psig). Utilice un soplador o un compresor para elevar la presión del gas hasta un manómetro de 206 kPa o 30 psig. Use un compresor o un sistema de compresor por etapas para alcanzar presiones mayores a 206 kPa manométricos o 30 psig.

35 Estime la potencia adiabática teórica (THp) para comprimir un gas:

$$THp = SCFM \left(\frac{T_1}{8,130a} \right) \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^a - 1 \right] \quad (6.1)$$

donde SCFM = pies cúbicos estándar de gas por minuto a 60°F y 1 atm (379 SCF / 1bmol);

T1 = temperatura de entrada del gas en °R; Las presiones de entrada y salida, P1 y P2, son presiones absolutas: y

a = (k - 1) / k, con k = la relación de calor específico del gas, Cp / Cv.

Estime la temperatura de salida teórica, T2, para un compresor de gas:

$$T_2 = T_1 (P_2 / P_1)^a \quad (6.2)$$

36 Estime el número de etapas de compresión de gas, N, de la siguiente tabla, que asume una relación de calor específico de 1.4 y una relación de compresión máxima de 4 para cada etapa.

Final Pressure/Inlet Pressure	Number of Stages
< 4	1
4–16	2
16–64	3
64–256	4

Las presiones óptimas entre etapas corresponden a Hp iguales para cada compresor. Por lo tanto, con base en la ecuación para la Hp teórica del compresor, calcule las presiones entre etapas utilizando aproximadamente la misma relación de compresión para cada etapa con una caída de presión del intercooler de 2 psi o 15 kPa.

37 Para alturas de hasta 3200 pies y tasas de flujo en el rango de 10 a 5000 gpm, use una bomba centrífuga. Para alturas de hasta 20,000 pies y velocidades de flujo de hasta 500 gpm, use una bomba recíproca. Menos comunes son las bombas axiales para alturas de hasta 40 pies para caudales en el rango de 20 a 100.000 gpm y las bombas rotativas para alturas de hasta 3.000 pies para caudales en el rango de 1 a 1.500 gpm.

38 Para flujo de líquido, suponga una caída de presión de la tubería de 2 psi / 100 pies de tubería y una caída de presión de la válvula de control de al menos 10 psi. Por cada aumento de 10 pies en la elevación, suponga una caída de presión de 4 psi.

39 Estime la potencia teórica (THp) para bombear un líquido:

$$THp = (gpm)(\text{Pressure increase, psi})/1,714 \quad (6.3)$$

Operaciones de disminución de presión

40 Considere el uso de un expansor para reducir la presión de un gas o una turbina de recuperación de presión para reducir la presión de un líquido cuando se pueden recuperar más de 20 Hp y 150 Hp, respectivamente.

41 Estime la potencia adiabática teórica (THp) para expandir un gas:

$$THp = SCFM \left(\frac{T_1}{8,130a} \right) \left[1 - \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^a \right] \quad (6.4)$$

42 Estime la potencia teórica (THp) para reducir la presión de un líquido:

THp = (gpm) (Disminución de presión, psi) / 1,714

Bombear líquido o comprimir gas

43 Para aumentar la presión de una corriente, bombee un líquido en lugar de comprimir un gas a menos que se necesite refrigeración.

Vacío

44 Estime la entrada de aire mediante:

$$w = kV^{0.667}$$

donde w = lb / hr de fugas de aire, V = ft³ de volumen del equipo bajo vacío y k = 0.2 para presiones mayores de 90 torr, 0.15 para presiones entre 21 y 89 torr, 0.10 para presiones entre 3.1 y 20 torr, y 0.051 para presiones entre 1 y 3 torr.

45 Para reducir la cantidad de gas enviado al sistema de vacío si su temperatura es superior a 100 ° F, agregue un condensador con agua de refrigeración antes del sistema de vacío. El gas que sale del condensador estará a una temperatura de punto de rocío de 100 ° F a la presión de vacío.

46 Para presiones de hasta 10 torr y tasas de flujo de gas de hasta 10,000 pies³ / min en la entrada del sistema de vacío, use una bomba de vacío de anillo líquido. Para presiones de hasta 2 torr y tasas de flujo de gas de hasta 1,000,000 pies³ / min en la entrada del sistema de vacío, use un sistema eyector de chorro de vapor (una etapa para 100-760 torr, dos etapas para 15-100 torr y tres etapas para 2-15 torr). Incluya un condensador de contacto directo entre etapas.

47 Para un sistema eyector de chorro de vapor de tres etapas utilizado para lograr un vacío de 2 torr, se requieren 100 libras de vapor de 100 psig por libra de gas.

Transporte de sólidos granulares

48 Si las partículas sólidas son de tamaño pequeño, de baja densidad de partículas y no son pegajosas ni abrasivas, utilice transporte neumático con aire de 1 a 7 pies³ / pies³ de sólidos y 35 a 120 pies / s de velocidad del aire para distancias de hasta 400 pies . De lo contrario, para sólidos pegajosos y / o abrasivos de cualquier tamaño y densidad, use un transportador de tornillo y / o elevador de cangilones para distancias de hasta 150 pies. Para partículas sólidas de cualquier tamaño y forma, y no pegajosas, use una cinta transportadora, con inclinación de hasta 30° si es necesario, para distancias largas de hasta una milla o más.

Cambio y separación del tamaño de partículas sólidas

49 Trituración de sólidos gruesos. Use una trituradora de mandíbulas para reducir grumos de materiales duros, abrasivos y / o pegajosos de 4 pulgadas a 3 pies de diámetro a partículas planas de 1 a 4 pulgadas de tamaño. Utilice una trituradora giratoria para reducir los materiales en desbastes de 8 pulgadas a 6 pies de tamaño a partículas redondeadas de 1 a 10 pulgadas de diámetro. Utilice una trituradora de cono para reducir materiales menos duros y menos pegajosos de 2 pulgadas a 1 pie de diámetro a partículas de 0,2 pulgadas (malla 4) a 2 pulgadas de diámetro.

50 Molienda a sólidos finos. Utilice un molino de barras para tomar partículas de dureza intermedia tan grandes como 20 mm y reducirlas a partículas en el rango de malla 10–35. Utilice un molino de bolas para reducir partículas de dureza baja a intermedia de 1 a 10 mm de tamaño a partículas muy pequeñas de menos de 140 mallas.

51 Ampliación del tamaño de partícula. Utilice la compresión con máquinas de compresión rotativas para convertir polvos y gránulos en tabletas de hasta 1.5 pulgadas de diámetro. Utilice extrusoras con cortadores para hacer pellets y obleas a partir de pastas y fundidos. Utilice compactadores de rodillos para producir láminas de materiales finamente divididos; las hojas se cortan luego en la forma deseada. Utilice granuladores de tambor giratorio y granuladores de disco giratorio con aglutinantes para producir partículas en el rango de tamaño de 2 a 25 mm.

52 Separación por tamaño de partículas. Utilice una rejilla de barras paralelas vibradas, inclinadas y espaciadas para eliminar las partículas grandes de más de 2 pulgadas de diámetro. Utilice una pantalla perforada cilíndrica giratoria para eliminar partículas de tamaño intermedio en el rango de tamaño de 0,25 pulgadas a 1,5 pulgadas de diámetro. Utilice pantallas tejidas planas e inclinadas (estándar de EE. UU.) Que vibren, sacudan o impacten con pelotas que rebotan para separar las partículas pequeñas en el rango de tamaño de malla 3 a 80. Utilice un clasificador de aire para separar las partículas finas de menos de 80 mesh.

53 Utilice un separador ciclónico para eliminar, de un gas, gotas o partículas sólidas de un diámetro de hasta 10 micrones (0,01 mm). Utilice un separador hidroclónico para eliminar, de un líquido, las gotas de líquido insoluble o las partículas sólidas de un diámetro de hasta 5 micrones (0,005 mm). Sin embargo, las pequeñas cantidades de gotas de líquido arrastradas se eliminan comúnmente de los gases mediante tambores desmontables verticales equipados con almohadillas de malla para ayudar a fusionar las gotas más pequeñas.